

**СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИКА, УГД-ШТИП
РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ 4 ГОДИНИ (240 ЕКТС)**

Студентот кој ќе заврши прв циклус на четиригодишни студии, студиска програма Компјутерски науки, се стекнува со следното звање:

На македонски јазик: **Дипломиран инженер по компјутерски науки, VI А (НРК)**

На англиски јазик: **Bachelor in Computer Science, VI А (NQF)**

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО
КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС**

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ПРВА ГОДИНА						
1	2FI102926	Калкулус 1	1	3	2+2	8
2	2FI100226	Основи на програмирање	1	2	2+1	6
3	2FI100326	Вовед во информатика	1	2	2+1	6
4	2FI103026	Линеарна алгебра со аналитичка геометрија	1	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 1.1)	1	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				11	9+6	30

*Листа бр. 1.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	4FF101926	Македонски јазик 1	1	2	1+1	4	ФФ
2	4FF101226	Англиски јазик ниво А2.1	1	2	1+1	4	ФФ
3	4FF101326	Германски јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
4	4FF101426	Италијански јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
5	4FF101526	Шпански јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
6	4FF101626	Француски јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ
7	4FF101726	Руски јазик ниво А1.1	1	2	1+1	4	ФФ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ПРВА ГОДИНА						
1	2FI103126	Калкулус 2	2	2	2+1	6
2	2FI100626	Објектно-ориентирано програмирање	2	2	2+1	6
3	2FI100726	Компјутерски електронски компоненти	2	2	2+1	6
4	2FI100826	Дискретна математика	2	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 1.2)	2	2	1+1	4
		Практична настава	2	0	0+2	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				11	9+7	30

*Листа бр. 1.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	4FF102926	Македонски јазик 2	2	2	1+1	4	ФФ
2	4FF102226	Англиски јазик ниво А2.2	2	2	1+1	4	ФФ
3	4FF102326	Германски јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
4	4FF102426	Италијански јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
5	4FF102526	Шпански јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
6	4FF102626	Француски јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ
7	4FF102726	Руски јазик ниво А1.2	2	2	1+1	4	ФФ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ВТОРА ГОДИНА						
1	2FI100926	Структури на податоци и алгоритми	3	3	2+2	8
2	2FI101026	Софтверско инженерство	3	3	2+2	8
3	2FI101126	Дигитална логика	3	2	2+1	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.1)	3	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.2)	3	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8+7	30

*Листа бр. 2.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI110126	Теорија на веројатност	3	2	1+1	4	ФИ
2	2FI110226	Веројатност и статистика	3	2	1+1	4	ФИ

*Листа бр. 2.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI112826	Геометриски трансформации	3	2	1+1	4	ФИ
2	2FI110426	Професионални вештини	3	2	1+1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ВТОРА ГОДИНА						
1	2FI101226	Оперативни системи	4	2	2+1	6
2	2FI101326	Бази на податоци	4	2	2+1	6
3	2FI101426	Визуелно програмирање	4	2	2+1	6
4	2FI101526	Компјутерски мрежи	4	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.3)	4	2	1+1	4
6		Практична настава	4	0	0+2	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9+7	30

*Листа бр. 2.3. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI112626	Алгебарски структури	4	2	1+1	4	ФИ
2	2FI112726	Интегрални трансформации и примена	4	2	1+1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ТРЕТА ГОДИНА						
1	2FI101626	Архитектура на компјутери	5	3	2+2	8
2	2FI101726	Интернет програмирање	5	3	2+2	8
3	2FI101826	Графика и визуелизација	5	2	2+1	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.1)	5	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.1)	5	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8+7	30

*Листа бр. 3.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI110826	Напредни алгоритми	5	2	1+1	4	ФИ
2	2FI113026	Мултимедија	5	2	1+1	4	ФИ
3	2FI113126	Системски софтвер	5	2	1+1	4	ФИ
4	2FI113226	Компајлери	5	2	1+1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ТРЕТА ГОДИНА						
1	2FI103226	Информациски системи	6	2	2+1	6
2	2FI102726	Дистрибуирани компјутерски системи	6	2	2+1	6
3	2FI102126	Теорија на информации	6	2	2+1	6
4	2FI102226	Нумерички методи	6	2	2+1	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.2)	6	2	1+1	4
6		Практична настава	6	0	0+2	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9+7	30

*Листа бр. 3.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI113326	Мрежно и конкурентно програмирање	6	2	1+1	4	ФИ
2	2FI113426	Управување со софтверски проекти	6	2	1+1	4	ФИ
3	2FI111426	Вовед во статистичка анализа	6	2	1+1	4	ФИ
4	2FI111326	Паралелно програмирање	6	2	1+1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ЧЕТВРТА ГОДИНА						
1	2FI102326	Безбедност на компјутерски системи	7	3	2+2	8
2	2FI102426	Вештачка интелигенција	7	3	2+2	8
3	2FI103326	Основи на роботика	7	2	2+1	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.1)	7	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.1)	7	2	1+1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8+7	30

*Листа бр. 4.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI111526	JavaScript базирани технологии	7	2	1+1	4	ФИ
2	2FI113526	Развој на информациски системи	7	2	1+1	4	ФИ
3	2FI113626	Применето софтверско инженерство во реална средина	7	2	1+1	4	ФИ
4	2FI113726	Веб сервиси и XML	7	2	1+1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ЧЕТВРТА ГОДИНА						
1	2FI103426	Биоинформатика	8	2	1+1	4
2	2FI103526	Моделирање и симулации	8	2	1+1	4
3	2FI103626	Интеракција компјутер-корисник	8	2	1+1	4
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.2)	8	2	1+1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.2)	8	2	1+1	4
6		Практична настава- интердисциплинарен проект	8	0	0+4	4
7		Дипломски труд	8	0	0+8	6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	5+17	30

*Листа бр. 4.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI113826	Машинско учење	8	2	1+1	4	ФИ
2	2FI112126	Развој на мобилни апликации	8	2	1+1	4	ФИ
3	2FI113926	Интернет на нештата	8	2	1+1	4	ФИ
4	2FI114026	Процесирање на природни јазици	8	2	1+1	4	ФИ
5	2FI114126	Облак технологии	8	2	1+1	4	ФИ
6	2FI114226	Електронска комерција	8	2	1+1	4	ФИ

3. Цели на студиска програма и резултати од учење кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (180/240 ЕКТС) и се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:

6.а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на три/четиригодишни студии со 180/240 ЕКТС, за студиската програма поднесена за (ре)акредитација, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор	Опис
Знаење и разбирање	- Изразуваат знаење и разбирање за информациско комуникациските технологии, концептите на програмските јазици и алгоритмите, базите на податоци, компјутерските архитектури, компјутерските мрежи и оперативните системи. - Покажуваат разбирање за користење на знаењето за концептите од општо образовните предмети, како математика, електротехника, електроника и други во студирањето. - Изразуваат способност за споредбена и критичка анализа на софтверски и хардверски решенија според различни критериуми, како перформанси, комплексност, коректност и безбедност. - Способни се за проширување на знаењето во стручни и научни области од информатиката.
Примена на знаењето и разбирањето	- Демонстрираат вештини за дизајн, имплементација и верификација на софтверски решенија со различна сложеност. - Ги користат математичките основи, знаењето за алгоритмите и теоријата на компјутерските науки во моделирање и дизајнирање на компјутерски базирани системи, процеси, компоненти или програми на начин кој демонстрира разбирање за балансирањата во изборите на дизајн. - Демонстрираат познавање на различни програмски јазици и владеење со најмалку еден виш програмски јазик. - Ги користат принципите на дизајн за креирање на релациони бази на податоци, мултимедијални апликации, Интернет софтверски решенија, и др.

Способност за проценка	- Демонстрираат способност за прибирање, анализирање, интерпретирање и користење на податоци и информации. - Способност за анализирање, категоризирање и диференцирање на проблеми, и идентификување и дефинирање на компјутерските барања кои се соодветни за решавање на тие проблеми. - Проценка на изведливоста и трудот потребни за градење на дадено софтверско решение.
Комуникациски вештини	- Демонстрираат способност за ефективна комуникација поврзувајќи концепти, проблеми и решенија од областа на информатиката. - Демонстрираат способност за ефективна работа самостојно или како продуктивен член на тим, кој може да биде и мултидисциплинарен. - Аргументирано презентираат ставови и резултати од работењето. - Демонстрираат вештини за превземање лична одговорност при комуникација во областа во која дејствуваат.
Вештини на учење	- Лесно се прилагодуваат на совладување на нов програмски јазик или нова програмска околина. - Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки. - Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење. - Ја разбираат потребата и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн.

6.6. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на три/четиригодишни студии студии со 180/240 ЕКТС, за студиската програма поднесена за (ре)акредитација, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор	Опис
Знаење и разбирање	- Изразуваат знаење и разбирање за клучните факти, концепти, принципи и теории кои се однесуваат на компјутерските науки и софтверски апликации. - Способни се за моделирање и дизајн на компјутерски базирани системи со критичка процена и тестирање на различни решенија. - Идентификуваат и анализираат критериуми за перформанси, комплексност, коректност и безбедност за специфични проблеми и планираат стратегии за нивно решавање. - Способни се за примена на соодветна теорија, практики и алатки за спецификација, дизајн, имплементација, одржување и евалуација на софтверски решенија.
Примена на знаењето и разбирањето	- Демонстрираат вештини за дизајн, имплементација, верификација и документирање на софтверски решенија со различна сложеност. - Применуваат ефикасни принципи за обработка и пребарување на информации како текст, слики, звук и видео записи со идентификување на безбедносните ризици. - Применуваат принципи на човек-компјутер интеракција при евалуација и конструирање на кориснички интерфејси, веб апликации, мултимедијални системи и мобилни системи. Ефикасно ги користат компјутерските системи и софтверските алатки.

Способност за проценка	• Демонстрираат способност за прибирање, анализирање, интерпретирање и користење на податоци и информации. • Способност за анализирање, категоризирање и диференцирање на проблеми, и идентификување и дефинирање на компјутерските барања кои се соодветни за решавање на тие проблеми. • Проценка на изведливоста и безбедносните ризици при градење на софтверски решение. • Способност за идентификување, анализи и усогласување на конфликтни проектни цели, наоѓајќи компромис меѓу цената, времетраењето, знаењето и постоечките системи и организација. • Разликуваат и имаат став за лична, општествена и етичка одговорност во примена на знаењата и разбирањата.
Комуникациски вештини	• Демонстрираат способност за ефективна вербална и писмена комуникација поврзувајќи концепти, проблеми и решенија од областа на информатиката. • Способност за ефективна работа самостојно или како член на развоен тим. • Аргументирано презентираат ставови и резултати од работењето пред стручни и други аудиториуми. • Управуваат со сопственото професионално усовршување, работно време и организациски вештини.
Вештини на учење	• Лесно се прилагодуваат на совладување на нови компјутерски технологии или нова програмска околина. • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки. • Идентификување на потребата од понатамошно професионално усовршување и континуирано учење, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн.

1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за содржина на студиските програми (“Службен весник на Република Македонија”, бр.79/2023)

Ред.број:1

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Калкулус 1			
2.	Код	2F1102926			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“, Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Билјана Златановска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Да се совладаат математичките поими и знаења согласно наставната програма со цел да се применат во различни области на компјутерската наука при понатамошното студирање на студентот.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1.Реални броеви: Дефиниција, Реална права, Математичка индукција, Ограничени множества, Апсолутна вредност и растојание; 2.Комплексни броеви: Конструкција на комплексни броеви, Конјугиран комплексен број, Модул, Геометриска интерпретација на комплексни броеви, Тригонометриска форма на комплексен број, Моаврова формула, Коренување на комплексни броеви, Примитивен n-ти корен на единицата; 3.Низи: Дефиниција на реална низа, Конвергенција и гранична вредност, Ограничени и монотони низи, Операции со низа, Нула-низи и низи што неограничено растат по апсолутна вредност, Бројот e, Некои специјални низи, Поднизи, Кошиев критериум за конвергенција на низи; 4.Реална функција од една променлива: Основни поими, Примери на функции и некои класи на функции, Гранични вредности и непрекинатост; 5.Изводи и правила за нивно пресметување: Изводи и правила за нивно пресметување, Основни правила во диференцијалното сметање, Прекини на изводот и рамномерна непрекинатост, Правила на Лопитал, Монотоност и екстреми, Втор извод и негова примена, Шема за испитување			

				на функции и конструкција на графици, Изводи и диференцијали од повисок ред, Тејлорова формула; 6.Интегрално сметање на реална функција од една реална променлива. Неопределен интеграл: Поимите примитивна функција и неопределен интеграл; Метод на замена и метод на парцијална интеграција, Интегрирање на рационални функции, Интегрирање на некои ирационални функции, Интегрирање на тригонометриски функции.		
13	Заемна поврзаност на предметите			Калкулус 1 како базичен предмет на оваа студиска програма, помалку или повеќе е поврзан со останатите наставни предмети кои се слушаат во овој или во наредните семестри од студиската програма.		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот			Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време			8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
			16.3	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20 + 20 + 20 часови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Б. Златановска, Л. Горачинова – Илиева, Лимонка Коцева – Лазарова, Марија Митева	Математика 1 за технички факултети	Универзитет „Гоце Делчев“, Штип	2022
		2.	Лидија Горачинова - Илиева, Билјана Златановска, Лимонка Лазарова	Збирка по Математика 1 за студентите од прва година на техничките факултети	Универзитет „Гоце Делчев“, Штип	2019
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона	Виша математика I-IV	Просветно дело, Скопје	1995
		2.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет, Београд	2006
		3.				

Ред.број:2

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на програмирање			
2.	Код	2FI100226			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на теоретски и практични знаења од областа на структурното програмирање преку изучување на програмскиот јазик C++. Стекнување компетенции за решавање на проблеми, изработка на алгоритми и нивна имплементација во програмски јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со	Воведни излагања. Што е компјутерско програмирање? Типови на податоци во			

	результатите од учење за секое поглавје		програмските јазици. Инструкции за влез и излез. Интерактивен и неинтерактивен влез и излез. Структура Селекција. Структура Циклус. Рекурзија. Функции и типови на функции. Кориснички дефинирани типови на податоци. Структурирани типови на податоци, Слогови и низи. Дводимензионални низи.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби. Тимски проект: Изработка на практична апликација			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dale, N., Weems, C., Headington, M	Programming and Problem Solving with C++	Jones and Bartlett Publishers	2000
		2.	Ѓ. Јованчевски	C++ програмирање, Второ дополнето издание	ГОЦМАР, Скопје	2021
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Гичев	Основи на програмирање	Унив. Гоце Делчев, е-библиотека	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во информатика			
2.	Код	2FI100326			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Разбирање на основите на информатичко-комуникациските технологии, нивното создавање, моментална состојба и иднината; компјутерите и нивните составни компоненти; дефинирање на поимот компјутерска мрежа, видови и топологија; пресметување во облак, видови и употреба; структура на Интернетот, Интернет протоколи, Интернет сервиси; технологиите за пренос на говор преку IP. Изучување на HTML и практична примена.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Кратка историја на сметачите; Хардвер: периферни уреди, меморија... Софтвер: видови на софтвер, оперативни системи... Структури на податоци, алгоритми, програмски јазици; Компјутерски мрежи: поделба на компјутерските мрежи; Пресметување во облак, видови и употреба; Референтен OSI модел, TCP/IP модел; Интернет: структура на Интернетот, сервиси и протоколи; Пренос на говор преку IP; HTML.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	

	активности	17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary, Daniel A. O'Leary	Computing Essentials, Complete Edition	McGraw-Hill Education	2014
		2.	Наташа Коцеска	Интернет технологии	УГД	2013
		3.	Наташа Коцеска, Влатко Јовановски	Практикум по Интернет технологии	УГД	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Peter J. Denning, Craig H. Martell	Great Principles of Computing	MIT Press	2015
		2.	Tom Johnson	The Computer Science Book	Leanpub (self-published)	2021

Ред. број: 4

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Линеарна алгебра со аналитичка геоеметрија			
2.	Код	2FI103026			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Сите единици на Универзитетот			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	Прва/1.	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			

10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење				
11.	Содржина на предметната програма: • Матрици и системи линеарни равенки • Детерминанти • Инверзна матрица • Правило на Крамер и системи линеарни равенки • Сопствени вредности и сопствени вектори • Векторско сметање. Вектори во координатна форма • Линеарна независност, зависнот и линеарна обвивка • Скаларен, векторски и мешан производ • Примени на векторското сметање • Равенка на рамнина во простор • Равенка на права во простор • Растојанија меѓу точки, прави и рамнини • Површини				
12.	Методи на учење: предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		2+2+1 (180 часа)		
14.	Распределба на расположивото време		Предавањ а : 3; Вежби: 2; Други форми на настава: 2		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	3 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	2 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	2 часови	
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		20+20 бодови	
	17.2.	Проект		10 бодови	
	17.3.	Активности		10+10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и надворешна евалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	М. Лукаревски	Линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2014
	2.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра и аналитичка геометрија	Унив. „Гоце Делчев“	2025
	3.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2015
	4.	S. Axler	S. Axler: Linear Algebra Done Right	Springer-Verlag	1996
	5.	Ш. Акслер	Превод Д. Ѓорѓевиќ: Линеарна алгебра сработена на вистински начин	Просветно дело	2009
	6.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона	Виша математика, книга III	Просветно дело, Скопје	1994
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	H. Dym	Linear algebra in acton	AMS	2007
	2.				
	3.				

Ред. број: 5

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 1			
2.	Код	4FF101925			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници)	доц. д-р Марија Гркова-Беадер			

	назначен одговорен наставник)	
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и правоговорот.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки; Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик; Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целости: Акцентски целости со два полнозначни збора; Проклитички акцентски целости; Енклитички акцентски целости; Комбинирани акцентски целости. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ѓ, ц, s, в, ф, х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот; Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски, француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница; Интерпункциски знаци: точка, запирка, точка и запирка, прашалник, извиник, две точки, три точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три точки, црта, цртичка, загради, апостроф, свездичка, надреден знак.
13.	Заемна поврзаност на предметите	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
16.	Форми на наставните активности	16.1. Предавања- теоретска настава. 30 часа часови
		16.2. Вежби (лабораториски, семинари), аудиториски), 15 часа

			тимска работа: часови			
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 1	Табернакул	2013
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Живко Цветковски Снежана Веновска- Антевска Симона Груевска- Маџоска Елка Јачева- Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје	2017
		2.				
		3.				

Ред. број: 6

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.1			
2.	Код	4FF101225			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	виш лектор м-р Драган Донеv			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и најфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник			

		доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам;

		искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување; пишува едноставен состав на тема од личен интерес (креативно пишување).		
13	Заемна поврзаност на предметите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Coursebook	Express Publishing	2006
		2.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Workbook	Express Publishing	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997
		2.				
		3.				

Ред. број: 7

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101325			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и германски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			

11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и суперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување;

		барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Германски јазик А 1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација	10 бодови	

		писмена и усна: бодови				
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Ред. број: 8

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101425			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Надица Негријевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да			

		пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a, -e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот <i>essere</i> и глаголот <i>avere</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in -ire che prendono -isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните

		карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.				
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Италијански јазик А 1.2				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Marin, T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Ред. број: 9

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво A1.1			
2.	Код	4FF101525			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен			

		со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите <i>ser/estar</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.

		Дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.				
13	Заемна поврзаност на предметите	нема				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивен метод, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови	0 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999

		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Ред. број: 10

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво A1.1			
2.	Код	4FF101625			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	2024	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и француски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни			

		прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	тика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и ки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно од глаголите être/avoir; сегашно време (правилни и илни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. ка: азбука, броеви, лични податоци, професии, и/национална припадност, бои, предмети во училиница, и во врска со семејството, изглед и карактерни особини, си, активности во слободното време, денови, месеци, дати ви; е: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
13.	Заемна поврзаност на предметите	Постои последователност помеѓу предметите Француски јазик ниво A1.1 и Француски јазик ниво A1.2
14.	Детален опис на	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни

	наставните и работните методи за предметот	работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (Скрипта)	УГД	2014

		2.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (практикум)	УГД	2017
		3.				

Ред. број: 11

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101725			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и руски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните			

		податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „неможно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училишта, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
13.	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Руски јазик А 1.2
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.

15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих	Corvina, Москва	2005
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. А. Хавронина А. И. Широченская	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург	2006

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Калкулус 2			
2.	Код	2FI103126			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	прва	семестар	втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Марија Митева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан прв циклус на студии на студиската програма компјутерски науки			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Познавање и разбирање на математичките концепти наведени во содржината и врските помеѓу нив. Флексибилна употреба на знаењето во практиката. Развој на креативност и критичко размислување кај студентите при решавање на различни проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Определен интеграл: поим, својства, геометриско значење на определен интеграл, врска помеѓу определен и неоопределен интеграл. Примена на определен интеграл: пресметување на плоштина на рамнински лик, пресметување на волумен на ротационо тело, пресметување на должина на лак на крива. Несвојствен интеграл. (Резултати од учење: студентите ќе научат да пресметуваат определен интеграл и да го применат при пресметување на плоштина на рамнински ликови и волумен на ротациони тела, т.е. ќе се оспособат да решаваат проблеми кои што со дотогашното знаење и математички вештини не би можеле да ги решат.) Бројни редови: поим, критериуми за конвергенција на броен ред со позитивни членови, алтернативни редови, апсолутна и условна конвергенција. Функционални низи и редови, степенски редови, радиус и интервал на конвергенција кај степенски редови. (Резултати од учење: студентите ќе знаат да решат различни проблеми од инженерството и информациските технологии, кои се сведуваат на испитување на конвергенција на редови.) Функции со повеќе променливи: дефиниција, својства, график на функција со повеќе			

		променливи. Непрекинатост и диференцијабилност на функции со повеќе променливи, парцијални изводи. Видови екстреми на функции со повеќе променливи, примена на функциите со повеќе променливи во геометријата и во техниката. (Резултати од учење: студентите ќе ги научат својствата на функциите со две или повеќе променливи. Бидејќи менувањето на една величина во различни проблемски ситуации често пати зависи од менувањето на две или повеќе други величини, таквите проблемски ситуации ќе се решат со примена на знаењата од ова поглавје. Достигнувањето на најголема или најмала вредност на одредена величина при дадени услови начесто се сведува на определувањето на локални екстреми на функција од две или повеќе променливи.) Двојни интеграли: дефиниција, својства, смена на променливи, примена при пресметување на плоштина на рамнински лик и волумен на тело. (Резултати од учење: студентите ќе научат да решаваат двојни интеграл и со тоа да бидат подготвени да решаваат различни проблемски ситуации каде се применуваат двојните и повеќекратните интеграл: при обработка на слики, компјутерска графика, машинско учење и анализа на податоци итн.) Диференцијални равенки од прв ред - поим, општо и партикуларно решение, проблем на Коши. Решавање на некои типови на диференцијални равенки од прв ред. (Резултати од учење: студентите ќе се запознаат со основните поими од теоријата на диференцијални равенки и со начинот на решавање на диференцијалните равенки, со што ќе бидат подготвени да се справат со диференцијалните равенки кои ќе ги сретнат при моделирање на различни процеси и слични реални ситуации.)
13	Заемна поврзаност на предметите	Предметот е базичен и неговите содржини понатаму се подлога за совладување на повеќе други предмети од областа на информациските технологии.
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.
15	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа

16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа	
			16.3	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи		
18	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Е. Атанасова, С. Георгиевска	Математика II	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	2002
		2.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М. Митева	Збирка задачи по Математика 2	Универзитет „Гоце Делчев“, Штип	2021
		3.	Н. Тунески, Б. Јолевска - Тунеска	Интегрално сметање	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д. Велинов, Ѓ. Маркоски, С. Петрушева	Математика, II дел	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	2017
		2.	З. Мисајлески	Диференцијално и интегрално сметање II	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје Градежен факултет	2024
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Објектно-ориентирано програмирање			
2.	Код	2FI100626			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Основи на програмирање.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаења за концептите на објектно-ориентираното програмирање и се оспособуваат за пишување програми во C++.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Структури, унии, полиња од битови, референци, покажувачи. Полиња, низи од знаци, простори на имиња. Дефинирање на класи, креирање на објекти, имплементација на методи. Преоптоварување на функции. Класи, конструктори, деструктори и конструктори на копија. Редослед на извршување на конструктори. Полиња од објекти, константни членови на класи, покажувачи на класи. Функции пријатели и преоптоварување на оператори. Вгнездување на објекти. Преоптоварување на оператори при динамичка алокација на меморија. Јавно, заштитено и приватно наследување на класи. Правила за пристап до елементи на класи. Полиморфизам и виртуелни функции. Разлика меѓу преоптоварување и препокривање. Чисти виртуелни функции, апстрактни класи. Статички податочни членови и функции. Шаблони, исклучоци и механизам за управување со исклучоци. Идентификација на тип при извршување на програмата. Оператори за конверзија. Влезни и излезни стримови, работа со датотеки.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			

16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
			16.3	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Bruce Eckel	Thinking in C++	Prentice Hall	2000
		2.	Paul Deitel and Harvey Deitel	C++ How to Program	Pearson Int.	2010
		3.	Ulla Kirch-Prinz and Peter Prinz	A Complete Guide to Programming in C++	Jones and Bartlett Publishers	2001
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stanley Lippman, Josee Lajoie, Barbara Moo	C++ Primer	Addison- Wesley	2012
		2.	Bjarne Stroustrup	Tour of C++, A (C++ In-Depth Series) 3rd Edition	Addison- Wesley	2022
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Компјутерски електронски компоненти			
2.	Код	2FI100726			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Прва	семестар	Втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Доне Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по електротехника			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со електронските компоненти на чип: батерија, кабел, отпорник, кондензатор, диода, NPN и PNP транзистори и MOS-FET.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во електротехниката. 2. Базични компоненти: отпорник, напонски и струен генератор; видови на сигнали, закон на ОМ, прв и втор закон на Кирхоф, струјно-напонска карактеристика на отпорник и равенки за пресметка на еквивалентна отпорност. 3. Идеален наспроти реален напонски генератор. 4. Тевененова теорема и симплификација на комплексни електрични кола. 5. Фреквенциски филтри, ниско-пропусен и високо-пропусен филтер. 6. Полупроводници и NP/PN спој. 7. Концепт на диода, креирање на осиромашено подрачје кај диода, струјно-напонска карактеристика на диода. 8. Равенка на диода, работна точка, коло – исправувач на напон, изведба на логички кола со употреба на диоди. 9. Вовед во транзистори и NPN/PNP спој. 10. Подрачја на работа на транзистор, коефициент на струјно засилување, влезна и излезна карактеристика на транзистор. 11. Линеарно-сегментен модел на транзистор и транзистор како прекинувач. 12. Изведба на логички кола со употреба на транзистори.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, вежби, изработка на семинарски проект, лабораториски вежби.			

15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа		
		16.3	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа		
18	Услови за потпис 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби.					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			30 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith	Microelectronic Circuits (Oxford Series in Electrical & Computer Engineering) 6th Edition	Oxford University Press	2009
		2.	Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky	Electronic Devices and Circuit Theory	Prentice Hall	2002
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Методија Камиловски	Електроника 1 Електронски Елементи	Електротехнички Факултет – УКИМ Скопје	2005
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дискретна математика			
2.	Код	2FI100826			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Во овој предмет ќе се изучуваат основни математички концепти за компјутерското инженерство. Студентите ќе се запознаат со основите од теоријата на множества, релации, пресликувања, исказна логика и нејзината примена во логичките кола, предикатска логика, техники на докажување, принципи на пребројување и теорија на графови.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Исказна логика и логички закони - ги применува логичките закони за анализа и поедноставување на искази. Булови функции - дефинира, претставува и анализира булови функции користејќи вистинитосни табели и нормални форми. Примена на исказна логика во конструкција на логички кола - дизајнира логички кола врз основа на логички изрази. Минимизација на логички кола - минимизира логички функции користејќи Карноови мрежи или други техники. Предикатска логика и квантификатори - формализира изјави со квантификатори и изведува заклучоци од нив. Изведување на логички заклучоци - ги применува правилата на логичка дедукција за да извлече валидни заклучоци. Теорија на множества - користи операции со множества за решавање математички проблеми. Релации - анализира релации според нивните својства и ги претставува на различни начини. Пресликувања - опишува и класифицира пресликувања			

		меѓу множества според нивните својства. Принципи на пребројување - применува основни техники на пребројување во различни ситуации. Комбинаторика - пресметува пермутации и комбинации со и без повторување. Основни поими од теоријата на графови - ги опишува основните елементи и типови на графови. Претставување на граф - претставува граф со матрица на соседство, инцидентност и листа на соседство. Изоморфни графови - утврдува дали два графа се изоморфни преку споредба на нивните својства. Ојлерови и Хамилтонови графови - идентификува и анализира Ојлерови и Хамилтонови патеки и циклуси. Рекурентни равенки - моделира и решава едноставни рекурентни равенки. Техники на докажување - применува различни техники на математичко докажување		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (А)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kenneth H. Rosen	Discrete Mathematics and Its Applications Eighth Edition	Mc Graw Hill	2019
		2.	Susanna S. Epp	Discrete Mathematics with Applications Fifth Edition	Cengage	2019
		3.	Роналд Л. Греам Доналд Е. Кнут Орен Паташник	Конкретна математика Основа на информатиката	Арс Ламина	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	I.Kovacevic	Diskretna matematika sa zbirkom zadataka	Univerzitet Singidunum Beograd	2013
		2.	Zoran Ognjanovic	Skripta predmeta Diskretna matematika	Matematicki fakultet, Beograd	2011
		3.				

Ред. број: 16

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 2			
2.	Код	4FF102925			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	клас			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	доц. д-р Марија Гркова-Беадер			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање	Нема			

	на предметот	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и сложени глаголски форми).
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: <i>Морфологија и морфосинтакса</i> : Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема и збороформа. Видови морфеме; Морфолошки (афиксен) начин на зборообразување; Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; <i>Именки</i> : класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот: видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма; Зборообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. <i>Придавките</i> : поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зборообразување на придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени придавки; Функции на придавките; <i>Заменките</i> : лични заменки; лично-предметни заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; <i>Броевите</i> : граматички категории на броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; <i>Глаголи</i> : Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог, дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми: сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции; Зборообразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување, образување на сложено глаголи. <i>Прилози</i> : Потекло и образување на прилозите; Значење на прилозите; Функции на прилозите. <i>Предлози</i> . <i>Сврзници и врзувачки зборови</i> . <i>Партикули</i> . <i>Извици</i> . <i>Модални зборови</i> .
13.	Заемна поврзаност на предметите	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
15.	Вкупен расположив фонд	C x 30 часа = 120 часа

	на време					
16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
			16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа	
18	Услови за потпис		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Гркова	Морфологија на современиот македонски јазик	Универзитет „Гоце Делчев“- Штип	2020
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 2	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Гркова	Практикум по морфологија на современиот македонски јазик	Универзитет „Гоце Делчев“- Штип	2020
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.2			
2.	Код	4FF102225			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	виш лектор м-р Драган Донеv			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и најфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive;			

	единици со резултатите од учење за секое поглавје	прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам; искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување; пишува едноставен состав на тема од личен интерес (креативно пишување).
13	Заемна поврзаност на предметите	

14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Coursebook	Express Publishing	2006
		2.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Workbook	Express Publishing	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997
		2.				
		3.				

Ред. број: 18

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102325			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и германски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Германски јазик ниво А 1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна			

		интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпунктиските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: предлози за време (vor, seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen,), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit, предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презакажување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.

13	Заемна поврзаност на предметите		Заемна поврзаност со предметот Германски јазик ниво А 1.1			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часа	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Sprech, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006

		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Pay	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Ред. број: 19

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102425			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р Надица Негриевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Италијански јазик А 1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток			

		текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - <i>passato prossimo</i> (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (<i>participio passato</i>); просто идно време и сложено идно време (<i>futuro semplice</i> и <i>futuro composto</i>); <i>presente indicativo</i> (<i>alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali</i>); <i>Il pronome partitivo NE</i>. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Италија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики;

		планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Италијански јазик А 1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	o italiano 1, (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Ред. број: 20

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF102525			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година /	Година	прва	семестар	втор

	семестар				
7	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: прилози за време; показни замнеки; присвојни придавки; сегашно време (неправилни глаголи); предлози <i>en, de, a, con</i>; броеви од 101 до 1000000; повратни глаголи, партицип на минатото време; минато определено свршен време; идно време. Лексика: професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното			

		време, денови, месеци, датуми и часови; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Шпанија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; изразување несигурност/сомневање; поканување, прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалаци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Со шпански јазик A1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивен метод, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	0 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18.	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности		
19.	Начин на оценување			

	19.1.	Тестови: бодови			40 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
		2.	A. Jarvis, R. Lebreo, F. Mena-Ayllón	“Basic Spanish Grammar”	Houghton Mifflin Company - USA	2000
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Ред. број: 21

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво A1.2
2.	Код	4FF102625
3.	Студиска програма	Компјутерски науки
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за природни и технички науки
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус

6.	Академска година / семестар	Година	2024	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и француски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	тика: присвојни придавки; присвојни придавки со именки начуваат роднински врски; броеви од 101 до 10000; прилози го; повратни глаголи со модални глаголи; passé composé; ип на минатото време; помошни глаголи être или avoir; илен партицип; прилози за време со минато определено			

		но време. ка: дом, простории и предмети во домот; секојдневни ости и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; оброци; активности во слободното време; годишни ња; временски прилики; забави, празници, традиционални и; купување облека (големина, бои, броеви, количина, храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во ија. е: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден со често употребувана лексика. вање: барање/давање информации за своите дневни и; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на етите во просторот; искажување минати дејствија со авни реченици; барање/давање информации за временските ки; планирање и ветувања за идни активности (роденден, ци, одмори, патувања); честитање роденден, празник; е/давање информации при купување; опишување облека; е/искажување мислење/став; искажување на нарачка на пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; ција на кратки искази на познати теми со примена на воените поими и изрази. вање: зборови со приближна фонетска точност која ра на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; вање формулари; пополнување текстови со испуштени и; пишување пораки, електронски пораки; пишување едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени аудитивни или визуелни информации, или насоки од никот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Постои последователност помеѓу предметите Француски јазик ниво A1.1 и Француски јазик ниво A1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	30 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18.	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е.		

		минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (Скрипта)	УГД	2014
		2.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (практикум)	УГД	2017
		3.				

Ред. број: 22

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102725			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II

7	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Игор Станојоски
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Руски јазик ниво А1.1
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпунктските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; падежи, глаголи, сегашно време; идно време; предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници;

		позначајни празници во Русија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Руски јазик ниво A1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/		до 50 бода	5 (пет) (F)

	оценка)	51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих	Corvina, Москва	2005
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. А. Хавронина А. И. Широценская	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург	2006

Ред. број: 23

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Структури на податоци и алгоритми			
2.	Код	2FI100926			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Објектно ориентирано програмирање			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на знаење за податочните структури потребни за креирање на програмите и за техниките за анализа и дизајн на алгоритми.			

		Студентите се оспособуваат да ги имплементираат алгоритмите во Јава.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Карактеристики на програмскиот јазик Јава. Претставување на податоци со низи. Реализација на магацин и ред со низа. Едноставни поврзани листи, двојно поврзани и кружни листи. Алгоритми за пребарување, вметнување и бришење податоци од листи. Нелинеарни податочни структури - стебла. Дефиниции и типови на стебла: бинарни, бинарни пребарувачки, AVL и В стебла. Алгоритми за креирање, изминување, вметнување и бришење јазли од стебла. Хеш структури и алгоритми. Алгоритми за сортирање со: вметнување, соединување, избирање, разделување, броење и хип сортирање. Алгоритми за надворешни сортирања. Техники за анализа на алгоритми. Асимптотски ознаки O, Ω и Θ. Временска и просторна комплексност на алгоритми. Техники за дизајн на алгоритми: раздели и владеј, динамичко програмирање, алчни техники и враќање на резултатот наназад. Графови. Стратегии за пребарување на графови. Тополошко сортирање. Алгоритми за наоѓање најкраток пат во граф и минимално стебло претставник на граф.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest and Clifford Stein	Introduction to Algorithms, 4 th ed.	The MIT Press	2022
		2.	Michael Goodrich, Roberto Tamassia and Michael Goldwasser	Data Structures and Algorithms in Java, 6 th ed.	John Wiley	2014
		3.	Steven Skiena	The Algorithm Design Manual, 3 rd ed.	Springer	2020
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Robert Sedgewick	Algorithms, 4 th ed.	Addison-Wesley Professional	2011
		2.	Robert Lafore	Data Structures and Algorithms in Java, 2 nd ed.	Sams Publishing	2002
		3.	Миодраг Живковић	Алгоритми	Математички факултет, Белград	2000

Ред. број: 24

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Софтверско инженерство			
2.	Код	2FI101026			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на темелни теоретски познавања од софтверско инженерство и софтверски процеси: разбирање на основните модели на софтверски процеси и способност за нивна практична употреба; разбирање на сите чекори од животниот циклус на развој на софтвер. Оспособување за			

			следење и учество во активностите при изработка на софтверска спецификација.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед во софтверско инженерство и софтверски процеси; Основни поими од софтверско инженерство; Модели на софтверски процеси; Инженеринг на барања; Основи на изработка на системски спецификации; Моделирање на системи; Основи на UML јазикот; Дизајн на софтверски системи; Методи и техники на имплементација на софтвер; Верификација и валидација на софтвер; Одржување на софтвер.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		45 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		60 часови	
		17.3.	Домашно учење – задачи		75 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Наташа Коцеска, Сашо Коцески	Основи на софтверско инженерство	УГД	2018
		2.	Васко Кокаланов, Зоран Златев	Основи на UML	УГД	2022
		3.	И.Самервил	Софтверско инженерство (издание 8)	Преводи од Влада на РМ	

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ian Sommerville	Software Engineering (10th Edition)	Pearson	2015
		2.	Roger Pressman and Bruce Maxim	Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th Edition)	McGraw-Hill Education	2019
		3.	Marco Tulio Valente	Software Engineering: A Modern Approach	Leanpub (self-published)	2024

Ред. број: 25

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дигитална логика			
2.	Код	2FI101126			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Васко Кокаланов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Електроника, Дискретна математика и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со основните поими од прекинувачката алгебра и логичките кола кои се составен дел од компјутерските системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Бројни системи и конверзии од еден во друг броен систем. Бинарен броен систем. Бинарна аритметика и комплемент аритметика. Претставување негативни броеви и формати за реални броеви. Бинарни кодови. Кодови за откривање и поправка на грешки: Хамингови кодови и кодови со парност. Аксиоми и теореми на Булова алгебра. Реализација на прекинувачки функции со логички порти. Електронски компоненти за логички порти. Минимизација на прекинувачки функции со метод на Карноови мапи и Квин-Мекласки. Комбинациони кола за собирање, одземање со единечен и двоен комплемент, поместување и споредување. Комбинациони кола: мултиплексери, демултиплексери, кодери и декодери. Имплементација на прекинувачки функции со ROM и програмабилни логички уреди PLA и PAL. Флип-флопови. Анализа и синтеза на секвенцијални кола. Секвенцијални кола: регистри и бројачи.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			

14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава: часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stephen Brown and Zvonko Vranesic	Fundamentals of digital logic	The McGraw-Hill Company	2014
		2.	Цвета Мартиновска	Дигитална логика	Унив. „Гоце Делчев“ - Штип	2011
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јани Сервини, Жанета Сервини	Дигитална електроника и микропроцесори	МОН на РМ	2011
		2.	Norman Balabanian, Bradley Carlson	Digital Logic Design Principles	John Wiley & Sons	2008
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на веројатност			
2.	Код	2FI110126			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења за основните поими и закони од теоријата на веројатност. Да научат да моделираат случајни настани и да ги применуваат веројатносните методи во различни области (информатика, економија, природни науки). Студентите ќе знаат да дефинираат и пресметуваат веројатности, да анализираат дискретни и непрекинати случајни променливи, да применат Бајесова теорема и основни теореми како Закон на големи броеви и Централна гранична теорема.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во веројатност и основни поими. Комбинаторика и нејзина примена во веројатност Резултат од учење: Студентот ќе ги разбере основните поими како случаен настан, простор на елементарни исходи и аксиоми на веројатност. Студентот ќе користи комбинаторни методи (пермутации, комбинации) за пресметување на веројатности. Класична дефиниција на веројатност. Геометриска веројатност Студентот ќе ја објасни класичната и геометриската дефиниција на веројатност и ќе ги примени за пресметување веројатности во соодветни ситуации. Операции со настани и видови веројатност Резултат од учење: Студентот ќе примени правила за пресметување веројатности во различни типови на настани. Условна веројатност и независност на настани Резултат од учење: Студентот ќе пресметува условни веројатности и ќе ги разликува зависни и независни настани. Тотална веројатност, Бајесова теорема и примена			

		во решавање проблеми Резултат од учење: Студентот ќе примени тотална веројатност и Бајесова теорема во практични примери Случајни променливи и нивни карактеристики Резултат од учење: Студентот ќе разликува дискретни и непрекинати случајни променливи. Дискретни распределби (биномна, Поасонова, геометриска) Резултат од учење: Студентот ќе моделира ситуации со дискретни случајни променливи и ќе ги примени соодветните формули. Непрекинати распределби (рамномерна, нормална, експоненцијална) Резултат од учење: Студентот ќе пресметува веројатности кај непрекинати распределби и ќе ја користи нормалната распределба во анализа. Централна гранична теорема и закон на големи броеви Резултат од учење: Студентот ќе објасни и примени основни веројатносни теореми за големи примероци. Случајни вектори. Заеднички распределби, коваријанса и корелација Резултат од учење: Студентот ќе анализира зависности меѓу две случајни променливи и ќе пресметува корелација.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода 51 x до 60 бода 61 x до 70 бода од 71 до 80 бода од 81 до 90 бода од 91 до 100 бода			5 (пет) (F)	
					6 (шест) (E)	
					7 (седум) (D)	
					8 (осум) (C)	
					9 (девет) (B)	
					10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена	Веројатност	Универзитет „Гоце Делчев“	2018
		2.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена, Вета Буралиева Јасмина	Збирка задачи по Веројатност	Универзитет „Гоце Делчев“	2018
		3.	Катерина Хаци- Велкова Санева, Сања Атанасова, Анета Бучковска	Збирка решени задачи од веројатност	ФЕИТ, Скопје	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д. Чакмаков	Веројатност и статистика за инженери	Универзитет Св.Кирил и Методиј	2015
		2.	Никола Тунески	Збирка задачи по веројатност и статистика	Машински факултет, Скопје	2010
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Веројатност и статистика
2.	Код	
3.	Студиска програма	Компјутерско инженерство и технологии, компјутерски науки, математика -наставна
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 ЕКТС
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на трет семестар на прв циклус на студии на студиската програма и ислушани предмети Математика 1, 2
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Воведување и совладување на теоријата на веројатност, случајните променливи и нивните функции на распределба, случајните вектори и соодветните распределби, основните гранични теореми – законот на големите броеви, централната гранична теорема и применливоста во техничките науки. Воведување и совладување на основните поими од математичка статистика како предуслов за работа со податоци и нивна обработка. Се очекува студентот да ги знае и да ги користи различните типови на веројатност, да ги опишува случајните променливи, случајните вектори...да знае да ги пресметува бројните карактеристики на секоја случајна променлива и вектор, да е оспособен за примена на стекнатите знаења во конкретни реални инженерски проблеми. Да ги познава и разбира основните концепти и теории на статистиката и нивната употреба во практиката.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Елементарна теорија на веројатност 1. Комбинаторни елементи-пермутации, варијации, комбинации; 2. Основи на теорија на веројатност-експеримент, случаен настан, статистичка дефиниција на веројатност 3. Аксиоматика на просторот на веројатност; Класична дефиниција на веројатност 4. Геометриска веројатност, Условна веројатност 5. Тотална веројатност, Бајесови формули, Бернулиева шема, најверојатен број, Поасонова шема Случајни променливи и случајни вектори 6. Поим за случајна променлива-.Дискретни случајни променливи.Закон на распределба на

		дискретна случајна променлива 7. Непрекинати случајни променливи. Функција на распределба на случајна променлива; 8. Бројни карактеристики на случајна променлива – математичко очекување, дисперзија, коефициент на корелација 9. Обопштување на поимот на случајна променлива – случајни вектори и распределби 10. Мерки на централна тенденција – обопштување; Теореми за веројатност 11. Гранични теореми - закон на големите броеви и примени; Гранични теореми - Централна гранична теорема, нормализација на случајни променливи, примени Елементи од статистика 12. Основни поими во статистика – популација, примерок, обележје, прикажување на податоци, групирање на податоци, кластерирање 13. Дескриптивна статистика, непараметарска статистика 14. Параметарска статистика – тестирање на хипотези, некои основни тестови 15. Линеарна регресија, оценување со метод на најмали квадрати. Програмски пакет R. Програмски пакет Excel – Power BI		
13	Заемна поврзаност на предметите		Потписи од предметот Математика 1,2	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10
		17.2.	Самостојни задачи: часови	20
		17.3.	Домашно учење – задачи	30
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		40
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10
	19.3.	Завршен испит: бодови		50

20.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анкета, евалуација, самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена	Веројатност	УГД Штип, ISBN 978-608-244-591-5	2018
		2.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена, Вета Буралиева Јасмина	Збирка задачи по Веројатност.	УГД Штип ISBN 978-608-244-592-2	2018
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	Michael Evans, Jeffrey Rosenthal	Probability and Statistics	University of Toronto	2023
		3.				

Ред. број: 28

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Геометриски трансформации			
2.	Код	2F101820			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки/Наставна математика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Сите единици на Универзитетот			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	Прва год./2. сем	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење				
11.	Содржина на предметната програма: Се почнува со кратко повторување на основните поими од Линеарна алгебра: векторски простор и потпростор, линеарно пресликување. Понатаму како нивна природна генерализација се дефинираат: афини простори, афини потпростори и афини пресликувања Изометрии. Синтетичка и аналитичка дефиниција на изометриите во рамнина и				

	простор. Класификација на изометриите во рамнината и просторот преку ортогонални матрици. Геометриски трансформации: осни симетрии, трансляции, ротации. Теоремите на Чева и Менелај. Триаголници во перспектива. Дуалност. Теоремите на Дезарг и Паскал. Хомотетија. Степен на точка во однос на кружница. Инверзија. Класичните проблеми на Аполониус.			
12.	Методи на учење: предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации			
13.	Вкупен расположив фонд на време		2+1 (180 часа)	
14.	Распределба на расположивото време		Предавања: 2; Вежби: 1; Други форми на настава: 2	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	3 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	2 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	2 часови
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		20+20 бодови
	17.2.	Проект		10 бодови
	17.3.	Активности		10+10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и надворешна евалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	А. Самарџиски	Хомотетија, инверзија и задачите на Аполониј	Унив. „Св. Кирил и Методиј“, Скопје	1988
	2.	Јоже Улчар	Аналитичка геометрија со векторска алгебра	Нумерус	1995

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Ostermann, G. Wanner	Geometry by Its history	Springer	2010
		2.				
		3.				

Ред. број: 29

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Професионални вештини			
2.	Код	2FI110426			
3.	Студиска програма	КИТ, КН			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Александар Крстев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање со техники за пишување на семинарски, стручни, научни и дипломски работи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Елементи на академско пишување, структура на трудот (насловна страна, текст, фонт, содржина, апстракт, воведен дел, главен дел, заклучок, користена литература, резиме), програми за пишување на текст и додатоци, презентација на трудот, објавување на труд, корекција, рецензија.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа
		16.3.	Пракса: часови		15 часа

17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа	
18	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александар Крстев / Зоран Здравев	Академско пишување	УГД	2019
		2.	Маргот Нортхеј/Џуди Џевински	Пишување со смисла	Арберија дизајн, Тетово	2010
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Ред. број: 30

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Оперативни системи			
2.	Код	2FII01226			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	Година	Втора	семестар	Четврти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен	Доц. Д-р. Зоран Златев			

	наставник)			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Концептите и начинот на функционирање на оперативните системи, и алгоритмите за развој на нивни компоненти, како и нивна практична изведба.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед во оперативни системи, функција, концепти, структура на оперативни системи. Процеси, поим за јадро, програма, процес, состојби на процес, имплементација на процеси. Управување со процеси, однесување на процеси, алгоритми за распоредување на процеси и нишки. Интерпроцесна комуникација и синхронизација, состојба на натпревар, модел на критична секција. Застој, ресурси, аквизиција на ресурси, справување со застој. Управување со меморија, поврзување на мемориските адреси, алгоритми за доделување на меморија. Виртуелна меморија и страници, табела на страници, алгоритми за замена на страници. Влезно/излезни уреди, класификација на уреди, архитектура на I/O систем, принципи на I/O софтвер. Систем на датотеки, податочни целини – датотеки, директориуми, сигурност и заштита на системи на датотеки. Перформанси на системи на датотеки, примери на системи на датотеки. Дискови и секундарни мемории, структура на секундарна меморија, оптички дискови. Алгоритми за движење на раката на дискот, стабилно складирање, редундантна низа од евини дискови (RAID).	
13	Заемна поврзаност на предметите		Оперативни Системи и Мрежни Оперативни Системи	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми; консултации.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часови	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+30 бодови

	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William Stallings	Operating Systems: Internals and Design Principles	Prentice Hall	2011
		2.	Ендру Таненбаум	Модерни оперативни системи	преводи од Влада на РМ	2010
		3.	Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček	Operativni sistemi: Teorija, praksa i rešeni zadaci	Mikro knjiga	2005
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Andrew S. Tanenbaum	Modern Operating Systems	Prentice Hall	2007

Ред. број: 31

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Бази на податоци			
2.	Код	2FI101326			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Структури на податоци и алгоритми.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаења за користење и креирање на бази на податоци, модели на податоци и работа со прашални јазици. Се оспособуваат за развој на бази на податоци со			

		Microsoft SQLServer.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Карактеристики на современите релациони бази на податоци. Нерелациони бази на податоци. Е-R модел за претставување на податоци. Функционални зависности и Боузе-Codd-ова нормална форма. Нормализација на релации, мултивредносни зависности. Релациона алгебра, операции за работа со релации: проекција, селекција, соединувања. Прашален јазик SQL. Податочни модели: објектно-ориентиран и објектно-релационен модел. Делумно структурирани податоци и XML. Постапување на ограничувања, потврди и тригери. Системски аспекти на SQL, прашања вгнездени во програмски јазик, процедури и функции во шемата на базата. Поврзување на Microsoft SQLServer со програмските јазици (C#, Java). Механизми за заштита на податоци при пад на системот. Заштита и сигурност на податоци. Управување со трансакции и контрола на конкурентно извршување на трансакции.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Цвета Мартиновска Банде	Бази на податоци	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2014
		2.	Ramez Elmastri and Shamkant Navathe	Fundamentals of Database Systems, 7th ed.	Pearson	2015
		3.	Hector Garcia Molina, Jeffrey Ullman and Jennifer Widom	Database Systems: The Complete Book, 2nd ed.	Prentice Hall	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke	Database Management Systems, 5th ed.	McGraw Hill (преводи од Влада на РМ)	2003
		2.	Abraham Silberschatz, Henry Korth, and S. Sudarshan	Database System Concepts, 7th ed.	McGraw Hill	2019
		3.	Grant Fritchey	SQL Server 2022 Query Performance Tuning: Troubleshoot and Optimize Query Performance, 6 th ed.	Apres	2022

Ред. број: 32

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Визуелно програмирање			
2.	Код	2FI101426			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на теоретски познавања од визуелно програмирање Стекнување на практично искуство во работата со алатката за визуелен брз апликациски развој Visual Studio			

		Стекнување на основни практични познавања на објектно-ориентиранот програмскиот јазик C# Стекнување на практично искуство во визуелно програмирање на Windows апликации со графички кориснички интерфејс (Graphical User Interface – GUI) со користење на Visual C# програмскиот јазик		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Основи на визуелно програмирање, преглед на програми за визуелно програмирање и осврт на Visual Studio како развојна алатка за визуелно програмирање 2. Работна околина на Visual Studio и нејзино конфигурирање 3. Визуелно програмирање – основни визуелни контроли (форми и работа со повеќе форми, копчиња, менија) и настани 4. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Browse for Folder, Check Box, Checked List Box, Color Dialog, Combo Box, Context Menu Date Picker , Domain Up-Down 5. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Flow Layout Panel, Font Dialog, Group Box, Image List, Label, Link Label, List Box, List View 6. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Masked Text Box, Menu Strip, Month Calendar, Numeric Up-Down, Open Dialog 7. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Page Setup, Panel, Picture Box, Print Dialog Box, Print Preview 8. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Progress Bar, Radio Buttons, Rich Text Box, Save dialog, Scroll Bar, Split Container 9. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Tab Control, Table, Layout Panel, Text Box 10. Визуелно програмирање со напредни визуелни контроли: Tick Counter, Timer Time Picker, Track Bar, Tree View 11. Основи на визуелно програмирање на бази на податоци со VS и C# 12. Основи на визуелно програмирање на бази на податоци со VS и C#		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење		
15	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Adam Seebeck	C# Fundamentals The Complete Beginner's Guide to C# 13 and .NET 9 (2024 Edition)	Amazon Digital Services LLC - Kdp	2024
		2.	Mark J. Price	C# 13 and .NET 9 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals , Ninth Edition	Packt Publishing Ltd	2024
		3.	Davvy Knight	Visual Studio Step by Step Practical Guide for Beginners, Coders, Developers & Non-Developers	Amazon Digital Services LLC - Kdp	2023
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Сашо Коцески	Визуелно програмирање	Универзитет Гоце Делчев - Штип	2013
		2.	Џенифер Тидвел	Дизајнирање интерфејси	О‘ Reilly Media-преводи од Влада на РМ	2005
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Компјутерски мрежи			
2.	Код	2FI101526			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Милева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања од компјутерските мрежи, како и од денешните мрежни технологии и стандарди.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во компјутерски мрежи, архитектура на протоколи, OSI и TCP/IP модели; Физичко ниво, пренос на податоци; Медиуми за пренос; Техники за кодирање на сигналите; Ниво на податочна врска, HDLC; Мултиплексирање и проширен спектар; MAC подниво, локални мрежи (топологии, мостови, концентратори, прекинувачи, STP), Етернет, IEEE 802.11; Мрежно ниво, алгоритми за упатување, OSPF, RIP, BGP, рутери; Протоколи за меѓумрежно поврзување и транспорт (IP, IPv6, ICMP, IGMP, RSVP, ARP, RARP, DHCP); Транспортно ниво (TCP, UDP); Апликациско ниво (HTTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, FTP) Работа со Cisco Packet Tracer симулаторот			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	

		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови			
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови			
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови			
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William Stallings	Data and Computer Communications, 10 th издание	Pearson Prentice Hall	2013
		2.	William Stallings	Data and Computer Communications, 8 th Edition - има превод на макед. јазик	Pearson Prentice Hall	2007
		3.	Александра Милева, Душан Биков	Збирка на одбрани задачи по компјутерски мрежи	УГД	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall	Computer Networks, Global Edition, 6 th издание	Pearson Prentice Hall	2021
		2.	Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja	Communication Networks: fundamental concepts and key architectures, 2 nd Edition - има превод на макед. јазик (international edition)	McGraw-Hill	2003 (2017)
		3.				

Ред. број: 34

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Алгебарски структури	
2.	Код	2FI112626	
3.	Студиска програма	Компјутерски науки	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно	Факултет за информатика	

	институт, катедра, оддел)				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните алгебарски и бројни структури, успешно да решаваат задачи и да докажуваат поедноставни тврдења.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Групоид, Полугрупа - дефинира и препознава групоиди и полугрупи како алгебарски структури со бинарна операција. Подгрупоиди - одредува дали дадено подмножество на групоид формира подгрупоид. Конгруенции на групоиди. Конгруенции на цели броеви - дефинира и применува конгруентни релации на групоиди. - Применува операции по модул и успешно решава задачи со конгруенции на цели броеви. Поим за група. Подгрупа - Докажува дека алгебарска структура е група. Проверува дали дадено подмножество од група е подгрупа. Хомоморфизми и изоморфизми на групи - дефинира хомоморфизми и изоморфизми и проверува дали дадени пресликувања ги задоволуваат тие својства. Циклични и конечни абелови групи - идентификува и класифицира циклични и абелови групи и нивните генератори. Диедрални групи - ги опишува диедралните групи и извршува пресметки со нив. Симетрични групи - анализира симетрични групи преку пермутации и нивни композиции. Пермутациони групи - претставува и пресметува операции со елементи од пермутациони групи. Прстени - дефинира и анализира алгебарски структури на прстени и нивни подструктури. Интегрален домен			

			- идентификува интегрални домени и ги објаснува нивните карактеристики. Полиња - дефинира поле и решава задачи со полиња.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Р.Малчески В.Малческа	Математика 1- Алгебарски структури	ФОН Универзитет Скопје	2011
		2.	A.W. Knapp	Basic Algebra	East Setauket, New York	2016
		3.	Janko Böhm, Magdaleen Marais	Introduction to Algebraic Structures Lecture Notes 2019		2019
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	B. Seselja, A. Tepavcevic	Algebra 1	PMF, Inst. za mat. u Novom Sadu	2000
		2.	C.C.Pinter	A book of abstract algebra (second edition)	Courier corporation	2010
		3.				

Ред. број: 35

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интегрални трансформации и примена			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	втора	семестар	четврти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Јасмина Вета Буралиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	По завршувањето на курсот студентот ќе има основни математички знаења за изучуваните интегрални трансформации, нивните особини, инверзни и дискретни репрезентации. Студентот е оспособен да примени соодветна интегрална трансформација како математичка алатка за решавање на различни практични проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Историски развој на интегралните трансформации. Основни концепти и дефиниции. Некои видови интегрални трансформации и нивни особини: Фурјеова и Лапласова трансформација. Соодветните инверзни и дискретни репрезентации. Примена на соодветната интегрална трансформација/дискретна репрезентација при решавање диференцијални и интегрални равенки, како и примена при обработка на сигнали и слики.			
13.	Заемна поврзаност на предметите				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на			

			активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20 +20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јасмина Вета Буралиева, Катерина Хаци-Велкова Санева	Фурјеова анализа и Лапласова трансформација	Универзитет Гоце Делчев – Штип	2020
		2.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
		3.	Baidyanath Patra	An Introduction to Integral Transforms	London, CRC Press	2018
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	L. Debnath, D. Bhatta	Integral Transforms and Their Applications	Chapman&Hall/CRC, second edition	2006
		2.	K. Grochening	“Applied Foundations of Time-Frequency Analysis”	Foundations of Time-Frequency Analysis,	2001
		3.				

--	--	--	--	--	--	--

Ред. број: 36

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Архитектура на компјутери			
2.	Код	2FI101626			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Електротехника, Компјутерски електронски компоненти, Дигитална логика и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со компонентите на современите компјутерски системи и нивното функционирање - поединечно и како целина.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед, дизајн и концепти на компјутерски систем, историски развој, современи правци во развојот. Презентација на податоци и логички кола, бројни системи, бинарни операции, номенклатури. Организација на хардвер, едно и повеќе процесорски системи, повеќе функциска пресметка, структура на модерен компјутерски систем. Архитектура на едноставен компјутер, организација на централна процесорска единица, магистрала. Системски часовник, I/O уреди, организација на меморија и адресирање, обработка на инструкции, асемблерски јазик. Инструкциско множество, инструкциски формати, начини на адресирање. Аритметичко логичка единица, архитектура, функционални единици, реални имплементации. Контролна единица и микропрограмирање, функционален опис. Организација на меморија, типови на меморија, хиерархија на мемории, кеш меморија, виртуелна меморија. CPU чипови и магистрали, арбитража на магистрала, операции на магистрала, проточност, адресирање. Примери на CPU чипови и магистрали, ISA магистрала, PCI магистрала, PCI Express магистрала, USB. I/O единици и системи за сместување на податоци, I/O архитектури, технологија за секундарна меморија, SSD, магнетен диск, оптички дискови.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и	Метод на усно излагање (објаснување, опишување,			

	работните методи за предметот		презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William Stallings	Computer Organization and Architecture: Designing for Performance	Prentice Hall	2015
		2.	Hennesy, John L., and David A. Patterson.	Computer architecture: a quantitative approach	Morgan kaufmann	2017
		3.	Мирјана Коцалева, Игор Стојановиќ, Билјана Читкушева Димитровска, Душан Биков, Тодор Чекеровски	Практикум по Архитектура на компјутери	УГД	2022
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Ендрю Таненбаум	Структурирана компјутерска организација	Преводи од Влада на РМ	2010
		2.	Џон Л. Хенеси, Дејвид А. Петерсон	Компјутерска архитектура	Преводи од Влада на РМ	2010
		3.	Џон Л. Хенеси, Дејвид А. Петерсон	Компјутерска организација и дизајн	Преводи од Влада на РМ	2010

Ред. број: 37

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интернет програмирање			
2.	Код	2FI101726			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Зоран Здравев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Основи на програмирање, Бази на податоци			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Вовед во клиент-сервер програмски јазици со користење на PHP и стекнување на основни знаења за развој на веб апликации со употреба на база на PHP и MySQL			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед, Веб архитектура; Вовед во HTML и XHTML; Вовед во PHP; Датотеки во PHP; Низи и функции во PHP, регуларни изрази; Стрингови и сесии; Вовед во веб апликации со бази на податоци; Пребарување на веб ориентиран бази на податоци; Кориснички поттикнато пребарување; Апстракција со PEAR; Запишување во веб бази на податоци; Автентикација и безбедност			
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30		
17.2.		Самостојни задачи: часови	60			
17.3.		Домашно учење - задачи	75			
18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Пол Ј.Дејтел Харви М.Дејтел	Интернет и веб програмирање (четврто издание)	Ars Lamina	2010
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Josh Lockhart	Modern PHP: New Features and Good Practices	O'Reilly Media	2015
		2.	Chris Shiflett	Essential PHP Security: A Guide to Building Secure Web Applications	O'Reilly Media	2005
		3.	Robin Nixon	Learning PHP, MySQL & JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites	O'Reilly Media	2025

Ред. број: 38

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Графика и визуелизација
2.	Код	2FI101826
3.	Студиска програма	Компјутерски науки

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Овој курс има за цел да ги воведат студентите во компјутерската графика. Да даде преглед на технологиите и уредите кои се користат во компјутерската графика: Видео контролери, монитори, пешатачи, покажувачки уреди. Да ги запознаат студентите со теоретските концепти на кои се базира компјутерската графика Алгоритми, методи и техники Да им ги претстави на студентите принципите на графичките системи и API: OpenGL Да им даде на студентите практични програмски вештини во полето на компјутерската графика.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во компјутерска графика и визуелизација 2. Графички уреди 3. Графички библиотеки и OpenGL 4. Геометрија за КГ 5. 3Д погледи 6. 3Д погледи 7. 3Д трансформации 8. 3Д трансформации 9. 3Д трансформации 10. Отстранување на невидливи површини 11. Растеризација и пополнување 12. Антиалиасинг			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
		16.3.	Пракса: часови		

17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.	Computer Graphics – Principles and Practice (2nd edition in C)	Addison-Wesley	1996
		2.	Watt, A.,	3Д Компјутерска графика, (трето издание)	Addison-Wesley-преводи од Влада на РМ	2000
		3.	Џефри Мекконел	Компјутерска графика – теорија во практика	Просветно дело-преводи од Влада на РМ	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Сашо Коцески	Графика и визуелизација	Универзитет Гоце Делчев - Штип	2016
		2.	Dave Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.	OpenGL Programming Guide:The Official Guide to Learning OpenGL, Version 2(5th Edition)	Addison-Wesley Professional	2005
		3.	Ruben Hawkins	Computer Graphics: The Basics	Clanrye International	2022

Ред. број: 39

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Напредни алгоритми	
2.	Код	2FI110826	
3.	Студиска програма	Компјутерски науки	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта на предметот е да се обработат техники за дизајн и анализа на ефикасни алгоритми, особено на методи кои се корисни во пракса. Со овој предмет студентите треба да бидат способни на методичен начин да ги претвораат најочигледните алгоритми во алгоритми со подобри перформанси.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во временска и просторна сложеност на алгоритми. Анализа на алгоритми. Асимптотски ознаки O , Ω и Θ . Структури на податоци: стебла, хип, бинарно пребарувачко стебло, хеш табели. Алгоритми за работа со низи и множества: сортирање, ранговски статистики, компресија на податоци. Споредба на стрингови. Монте-Карло симулации. Напредни техники од динамичко програмирање (Мемоизација), Алгоритми за графови: Наоѓање на најкраток пат (алгоритам на Dijkstra, алгоритам на Bellman-Ford- предности и недостатоци на овие алгоритми и нивна споредба, Алгоритам за наоѓање на најкратки патишта помеѓу сите парови на јазли (Алгоритам на Floyd-Warshall). Проточни мрежи: алгоритми за наоѓање на максимален проток и минимален пресек (алгоритам на Ford-Fulkerson), Матрични операции, Линеарно програмирање.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава, часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	

	активности	17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Thomas H. Cormen Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest Clifford Stein	Introduction to Algorithms, 4th Edition	MIT Press	2022
		2.	Благој Делипетрев, Душан Биков, Александра Стојанова	Скрипта по напредни алгоритми	УГД	2015
		3.	Благој Делипетрев, Душан Биков, Александра Стојанова	Практикум по напредни алгоритми	УГД	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Michael Goodrich Roberto Tamassia Michael H. Goldwasser	Data Structures and Algorithms in Java, 6th edition	John Wiley & Sons	2014
		2.	Robert Lafore	Data structures and algorithms in Java, 2nd edition	Sams	2003

Ред. број: 40

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Мултимедија	
2.	Код	2FI113026	
3.	Студиска програма	Компјутерски науки	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика	

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Александра Милева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања за начинот како се креираат, репродуцираат, дигитизираат, обработуваат, пренесуваат и испорачуваат различните видови на медиумски елементи, како и со практични познавања од програмите за нивна обработка.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед во мултимедијата; Поим за дигитализација, семплирање, квантизација; Бои, модели на бои кај слики и видео; Алгоритми за компресија без загуба: Алгоритми за компресија со загуба. Растерска и векторска графика, алгоритми за компресија на слики - JPEG, JPEG2000, формати на слики; Основни концепти на аналогното и дигиталното видео, типови на видео сигнали, алгоритми за компресија и кодирање на видео; Анимација; Видео стандарди - H.231, H.236, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, формати и испорака на видео; Дигитализација, процесирање, испорака на звук, алгоритми за компресија на говор и музика, MIDI; Мултимедијална архитектура на Интернет – RTP и RTCP, RTSP, SIP и SDP; Текст и типографија, множества на знаци и кодирања на знаци			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				

19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александра Милева, Доне Стојанов	Мултимедија	УГД	2019
		2.	Александра Милева, Доне Стојанов	Практикум по мултимедија	УГД	2012
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Nigel Chapman, Jenny Chapman	Digital multimedia, 3rd edition	John Wiley & Sons	2009
		2.	Ze-Nian Li, Mark S. Drew	Fundamentals of multimedia	Prentice Hall	2003
		3.		Он-лајн прирачници за разгледуваните програмски пакети		

Ред. број: 41

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Системски софтвер			
2.	Код	2F1113126			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Трета	семестар	Петти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Доне Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на	Нема			

	предметот			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Студентите ги изучуваат концептите на модуларен дизајн на оперативен систем, процеси, нитки, управување со меморија, страничење и сегментирање и напредно скриптирање во UNIX.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		1. Вовед. 2. Концепт на оперативен систем, модуларен дизајн, краток осврт на DOS и MAC оперативни системи, задачи на оперативен систем, mode-bit, bootstrap програма, интерфејс. 3. Организација на систем на имици во Unix оперативен систем. 4. Коцепт на локална и апсолутна патека. 5. Преглед на напредни команди во UNIX о.с. 6. Концепт на процес, состојби на процес и управување со процеси. 7. Управување со процеси во UNIX о.с. 8. Коцепт на нитка, управување со нитки, состојби на нитка. 9. Управување со нитки во Unix о.с. 10. Управување со меморија. 11. Стратегии за алокација на слободен мемориски простор. 12. Техники на страничење и сегментирање. 13. Скриптирање во Unix о.с.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3	Пракса: часови	30 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис			
	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби.			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	30 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (А)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Andrew Tanenbaum, Herbert Bos	Modern Operating Systems 4th Edition	Pearson	2014
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Eric Raymond	The Art of UNIX Programming (The Addison-Wesley Professional Computng Series) 1st Edition	Addison-Wesley	2003
		2.				
		3.				

Ред. број: 42

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Компајлери			
2.	Код	2FI113226			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Основи на програмирање, Структури на податоци и алгоритми, Дискретна математика и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања со сите компоненти на еден современ компајлер и самите да изведат програмски еден целосен компајлер, кој ќе преведува од едноставен програмски јазик во машински јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со	Вовед и основни поими. Процедурални и непроцедурални јазици. Формални јазици и			

	результатите од учење за секое поглавје		граматики. Структура на компајлер. Лексичка анализа. Регуларни изрази. Автомати и автоматни јазици. Машина на Тјуринг. Формално опишување на јазиците за програмирање. Парсирање. Контекстно слободни граматики. ЛР- парсери. Апстрактни дрва на синтакса. Семантичка анализа. Проверка на податочни типови. Активациски записи. Превод кон посреден код. Основни блокови и траси. Избор на инструкции. Анализа на достапност. Алокација на регистри. Спојување на компонентите.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Andrew Appel	Modern Compiler mplementation in L/Java/C	Cambridge University Press	2004
		2.	John Levine	Flex & Bison	O'Reilly	2009
		3.	Џон Џ. Мичел	Концепти во програмските јазици	Преводи од Влада на РМ	2010

		Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
22.2.	1.	Andrew Appel	Modern Compiler Implementation in C	Cambridge University Pres	1998	
	2.					
	3.					

Ред. број: 43

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Информациони системи			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Зоран Здравев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цел на курсот е студентите да се запознаат со компонентите на современите информатички системи и нивното функционирање.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Карактеристики на „Дигиталниот свет“ Компоненти на информатичките системи; Хардвер, Софтвер, Податоци, Мрежи, Објекти, Персонал, Сервиси, Партнери; Информатичките системи во организациите; Глобализација; Што е глобализација?, Технолошки овозможени промени, дигитален јаз, културни, етнички, политички предизвици, системи за глобални информатички стратегии; Вреднување на информатичките системи; Инфраструктура на информатичките системи; Интернет и WWW; Е-бизнис, Интранет, Интернет, Екстранет, Е-влада, Web 2.0; Безбедност на информатичките системи; Бизнис интелигенција; Информатички системи за големи претпријатија; Развој и прифаќање на информатичките системи; Информатички системи - етика и криминал			
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема			

14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60		
18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Кенет К. Лаудон, Џејн П. Лаудон	Менаџмент информациски системи	Ars Lamina	2010
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	R. Kelly Rainer, Brad Prince	Introduction to Information Systems, 7th edition	Wiley (WileyPLUS Products)	2017
		2.	Shauna Roch; James Fowler; Barbara Smith; and David Bourgeois	Information Systems for Business and Beyond	Fanshawe College Pressbooks London, Ontario	2022
		3.				

Ред. број: 44

Прилог бр.3	Предметна програма од прв циклус на студии
-------------	--

1.	Наслов на наставниот предмет	Дистрибуирани компјутерски системи			
2.	Код	2F1102726			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Трета	семестар	Шести
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Доне Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по компјутерски мрежи			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите ги изучуваат протоколите на транспортно ниво (TCP и UDP), сокетите како крајни комуникациски точки, сокет-базирано програмирање, BSD и Windows сокети и P2P системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во предметот. 2. Протоколи на транспортно ниво, TCP и UDP. 3. BSD сокети, дескриптор на сокет, концепт на виртуелна врска. 4. TCP сокети. 5. UDP сокети. 6. Windows сокети. 7. Далечинско повикување на процедури (RPC), концепт на STUB, проблем на сирачиња и механизам на Time out, инстанци на сервер. 8. Finger протокол, TFTP, FTP и HTTP. 9. Поштенски протоколи: POP3 и SMTP. 10. Вовед во P2P. 11. Napster, Gnutella, BitTorrent. 12. Паралелно процесирање, закон на Amdahl.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми; консултации.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа	
		16.3.	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	

	активности		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа	
18	Услови за потпис					
	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби.					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			30 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum	Distributed Systems	Amazon Digital Services LLC - Kdp, 2023	2023
		2.	Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert	TCP/IP Sockets in C: Practical Guide for Programmers (Morgan Kaufmann Practical Guides) 2nd Edition	Morgan Kaufmann	2009
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	W. Richard Stevens (Author)	UNIX Network Programming 1st Edition	Pearson	1990
		2.				
		3.				

Ред. број: 45

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на информации
2.	Код	2FI102126
3.	Студиска програма	Компјутерски науки
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните концепти на теоријата на информации, соодветните математички модели и да се оспособат за нивна примена.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во теоријата на информации. Детерминистички и веројатносни системи. Комуникациски систем. Искуствено сфаќање на ентропијата. Аксиоматско засновање на ентропијата. Својства на ентропијата; сопствена информација; заемна информација; заемна ентропија; условна ентропија. Релативна ентропија; Верижни правила. Некои неравенства за ентропија и информација. АЕР (Asymptotic Equipartition Property). Диференцијална ентропија. Извор на информации - дискретен, стационарен, безмемориски, Марков, ергодичен. Општи аспекти на кодирањето. Кодови со фиксна и кодови со променлива должина на кодните замени. Неравенство на Kraft. Конструкција на оптимален префикс-код: Алгоритам на Huffman. Други симболички кодови: Бинарен код на Shannon, код на Gilbert - Moore, код на Shannon - Fano. Проточни кодови: Аритметичко кодирање, Lempel - Ziv кодирање. Дискретен комуникациски канал. Кодер и декодер на комуникациски канал.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	

18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Н.Стојковиќ З.Утковски М.Митева Е. Карамазова	Теорија на информации - скрипта	УГД	2018
		2.	М.Митева Н.Стојковиќ З.Утковски	Теорија на информации-практикум	УГД	2018
		3.	James V Stone	Information Theory: A Tutorial Introduction,2 nd edition	SebTel Press	2022
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Thomas M. Cover, Joy A. Thomas	Elements of Information Theory	John Wiley & Sons	2006
		2.	David J.,C. MacKay	Information Theory, Inference, and Learning Algorithms	Cambridge University Press	2003
		3.				

Ред. број: 46

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Нумерички методи			
2.	Код	2FI102226			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			

8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Владо Гичев	
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Стекнување на знаења за решавање на математички и инженерски проблеми за кои нема затворено решение. Со тоа студентот се стекнува со компетенции да наоѓа приближни – нумерички решенија кои се со задоволителна точност за проблемот кој се решава.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Воведни излагања. Норми на вектори, Грешки. Директни и индиректни методи за решавање систем линеарни равенки. Методи за решавање скаларна нелинеарна равенка. Полиномна интерполација. Лагранжова и Њутнова интерполациона формула. Метод на најмали квадрати. Методи за приближно определување на определен интеграл - квадратура. Нумерички методи за решавање скаларни обични диференцијални равенки.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби. Домашни задачи. Два мини проекти.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Кокаланов, В. Гичев, А. Ристеска	Нумерички методи	Унив. Гоце Делчев, Штип	2017
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б. Голомеов, А. Милева	Нумерички методи во рударството	Унив. Гоце Делчев, Штип	2008

Ред. број: 47

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мрежно и конкурентно програмирање			
2.	Код	2F1113326			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александар Велинов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски познавања и практични вештини за различните аспекти на мрежното и конкурентно програмирање со користење на Јава програмскиот јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Основни мрежни концепти (повторување на терминологија поврзана со компјутерски мрежи, протоколи, IP адреси, клиент/сервер модел, Internet стандарди) - Потоци – Streams (Влезни стримови, излезни стримови, филтер стримови, баферирани стримови, специфични класи во Јава за работа со стримови) - Нишки – Threads (Стекнување на практични вештини за работа со нишки во Јава, синхронизација, приоритети, функции во Јава кои се користат за работа со нишки)			

		- Интернет адреси (java.net пакет, IP адреси и нивна репрезентација, класи во Јава за работа со IP адреси, класи за работа со мрежни интерфејси) - URIs и URLs (Репрезентација на ресурси на Интернет, запознавање со класата URL во Јава, запознавање со методи за работа со URL) - URLConnections (Разгледување на класата URLConnection во Јава, читање на податоци од сервер, читање на хедер, запознавање со специфични функции поврзани со URLConnection) - TCP сокети во Јава (Разгледување на класите Socket и ServerSocket за работа со TCP сокети во Јава, остварување на комуникација помеѓу TCP клиент и TCP сервер во Јава, разгледување на специфични функции на клиентска и на серверска страна) - UDP сокети во Јава (Разгледување на класите DatagramPacket и DatagramSocket во Јава, остварување на комуникација помеѓу UDP сервер и UDP клиент, разгледување на специфични функции за работа со UDP сокети) - Јава NIO (Разгледување на java.nio библиотеката во Јава, бафери, канали, I/O со мемориски мапирани датотеки, карактерни сетови) - IP Multicast (Multicasting, multicast адреси и групи, разгледување на MulticastSocket класата и функции специфични за MulticastSocket) - Случаи на користење на мрежно програмирање (Утврдување на реални случаи на користење на мрежното програмирање и практична имплементација во Јава) - Напредно мрежно и конкурентно програмирање (Разгледување на напредни концепти од мрежно и конкурентно програмирање)		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, истражување и консултации.		
15	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис - 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	William E. Clark	Java Networking Essentials: A Practical Guide with Examples	Walzone Press	2025
		2.	Elliott Rusty Harold	Java Network Programming – 4th Edition	O’Reilly Media, Inc	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Greg Travis	Getting started with NIO	ibm.com/developerWorks	
		2.	Javier Fernández González	Mastering Concurrency Programming with Java 9	Packt Publishing Ltd.	2017

Ред. број: 48

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со софтверски проекти			
2.	Код	2FII13426			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на знаење за управување со животниот циклус на еден систем; управување со очекувањата на корисниците, клиентите,			

		членовите на тимот и други; стекнување на познавања за анализа на цена-ефективност; усвојување на техники на одлучување и мрежно планирање; запознавање со софтверски алатки за следење и набљудување на проекти и софтверски алатки за тимска работа.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед во управување со проекти. Специфики на софтверските проекти и избор на соодветен проектен модел за развој. Дефинирање на целите на софтверскиот проект и креирање на софтверски тим. Техники на планирање на агилни софтверски проекти. Техники на планирање на софтверски проекти: метода на критичен пат, PERT метода. Визуелни техники на планирање на софтверски проекти, материјални и човечки ресурси – Gantt дијаграми. Техники на проценка кај софтверските проекти - проценка на големината на софтверот, прагматични техники на проценка. Техники на мерење и контрола на софтверските процеси. Проценка и управување со ризици кај софтверските проекти.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3.	Пракса: часови	
17.	руги форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Harold Kerzner	Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling	John Wiley & Sons	2022
		2.	Richard E. Fairley	Managing and leading software projects	John Wiley & Sons	2009
		3.	Andrew Stellman, Jennifer Greene	Applied Software Project Management	O'Reilly	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Sarah Drasner	Engineering Management for the Rest of Us	Skill Recordings	2022
		2.	Scott Berkun	The Art of Project Management	Oreilly & Associates	2005
		3.				

Ред. број: 49

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во статистичка анализа			
2.	Код	2FI111426			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните поими од статистиката како наука за анализа на податоци. Да знаат да ги применат стекнатите знаења при решавање на практични проблеми. Да се стекнат со основни вештини за работа со статистички софтвер.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во дескриптивна статистика - Содржина: Вовед во статистиката, типови на податоци, организирање податоци - Резултат од учење: Студентот ќе може да ги објасни основните статистички поими и да ги класифицира податоците според			

		типот и изворот. Табеларно и графичко претставување на податоци - Содржина: Табели на фреквенција, хистограми, дијаграми - Студентот ќе може да организира податоци во табели и да ги претстави графички на соодветен начин. Мерки на централна тенденција - Содржина: Средина, медијана, мода - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и интерпретира мерки на централна тенденција. Мерки на варијабилност и форма - Содржина: Распон, варијанса, стандардна девијација, закосеност, зашиленост - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и анализира варијабилност и форма на распределба на податоци. Основни поими на математичката статистика - Содржина: Популација, примерок, параметри, статистики - Резултат од учење: Студентот ќе може да направи разлика меѓу параметри и статистики и да ги опише основните елементи на математичката статистика. Оценување на параметри Содржина: Поим за оценка, оценување на средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да прави оцена за средина и пропорција и да ги интерпретира резултатите. Интервали на доверба за средина и пропорција - Содржина: Интервали на доверба, примена за средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да конструира интервали на доверба и да објасни нивното значење. Вовед во тестирање хипотези - Содржина: Нулта и алтернативна хипотеза, грешки од прв и втор тип - Резултат од учење: Студентот ќе може да формулира хипотези и да ги разбере можните грешки при одлучување. Тестирање хипотези за средина и пропорција - Содржина: Z-тест за средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да спроведе и интерпретира тестирање на хипотези за средина или пропорција. Вовед во регресиона анализа - Содржина: Линеарна регресија, корелација, интерпретација - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и интерпретира линеарна регресиона равенка и корелациски коефициент.
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема

14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проекти, дискусија и дебата.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	И.Стојковска	Основи на статистика – предавања (интерна скрипта)	ПМФ УКИМ, Скопје	2013
		2.	Д.Чакмаков	Веројатност и статистика за инженери	МФ, УКИМ, Скопје	2015
		3.	S. Gilezan, L. Nedovic, Z. Luzanin, Z. Ovcin, T. Grbic, J. Ivetic, B. Mihailovic, K. Doroslovacki	Zbirka resenih zadataka iz verovatnoce i statistike	Univerzitet u Novom Sadu	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Џ.А.Пајс	Математичка статистика и анализа на податоци	Арс Ламина	2014

		2.	Н.Тунески	Збирка задачи по веројатност и статистика	МФ, УКИМ, Скопје	2014
		3.				

Ред. број: 50

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Паралелно програмирање			
2.	Код	2FI111326			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Душан Биков			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Основи на програмирање, Структури на податоци и алгоритми, Оперативни системи, Архитектура на компјутери и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања за основните принципи и карактеристики на паралелното процесирање, претставување на моделот на хетерогено паралелно програмирање.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Паралелни архитектури - основни принципи. Мултипроцесори, мултикомпјутери, кластери. Таксономија на Флин. Разработка на паралелни алгоритми. Функционална декомпозиција и декомпозиција на податоци. Методологија на Јан Фостер. Анализа на перформансите на паралелни програми. Закони на Амдал, Густафсон. Основни карактеристики и принципи на паралелно програмирање во MPI и CUDA C. Паралелни модели на комуникација – map, scatter, gather, reduce и т.н. Мемориски модел и различни типови на променливи. Контрола на проток и синхронизација. Warp shuffles, и редукција / scan операции. Паралелна реализација на множење на матрици. Паралелни шаблони, Convolution, Scan, Histogram. Алгоритми за паралелно сортирање. Паралелни алгоритми за сортирање. Оптимизирање на MPI и CUDA програми.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на			

			работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Калвин Лин, Лоренс Снајдер	Принципите на паралелното програмирање	Преводи од Влада на РМ, Ars Lamina	2013
		2.	David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu	Programming Massively Parallel Processors – A Hands-on Approach	Morgan Kaufmann	2016
		3.	Michael J. Quinn	Parallel Programming in C with MPI and OpenMP	McGraw-Hill	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Simon Marlow	Parallel and Concurrent Programming in Haskell: Techniques for Multicore and Multithreaded Programming	O'Reilly Media	2013

		2.	Jason Sanders,Edward Kandrot	CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming	Addison-Wesley Professional	2010
		3.				

Ред. број: 51

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Безбедност на компјутерски системи			
2.	Код	2FI102326			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Милева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со повеќе предмети како Бази на податоци, Компјутерски мрежи, Интернет програмирање и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања од различните аспекти на безбедноста на компјутерските системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Безбедносни цели и принципи на дизајн; Злонамерен софтвер, анти-вирусни програми, заштитни сидови, системи за детекција на упади; Вовед во криптографија, проточни и блок шифри, кодови за автентикација на пораки, хеш функции, криптосистеми со јавни клучеви и дигитални потписи; Безбедност на софтвер: вообичаени грешки во имплементацијата и напади за преземање на контролата, заштита; Идентификација, автентикација, контрола на пристап и авторизација; Безбедност на оперативни системи: безбедност на Unix, безбедност на Windows; Безбедносен модел на веб-прегледувачи; Безбедно управување со сесија и ракување со кориснички влез; Безбедност на веб апликации и веб напади; Безбедност на мрежа и безжична безбедност.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			

15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	C. P. Pfleeger & S. L. Pfleeger	Security in Computing, 6th Edition	Addison-Wesley Professional	2023
		2.	N. Smart	Cryptography: An Introduction, 3rd Edition – има превод на македонски јазик	McGraw Hill	2004
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot, S. A. Vanstone	Handbook of Applied Cryptography	CRC Press	1996
		2.	Ross J. Anderson	Security Engineering, 2nd Edition	Wiley	2008
		3.				

Ред. број: 52

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Вештачка интелигенција
2.	Код	2FI102426
3.	Студиска програма	Компјутерски науки

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаење за техниките за претставување на знаење и механизми за резонирање, машинско учење, решавање на проблеми и пребарување кои се применливи во областите на вештачката интелигенција, како компјутерска визија, роботика, генерирање и разбирање на говор и јазик. Студентите се оспособуваат да ги имплементираат алгоритмите во Python.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед и историја на вештачката интелигенција. Приоди во вештачката интелигенција. Исказна и предикатна логика како формализми за репрезентација на знаење и резонирање. Пребарување на простор на состојби: BFS, DFS, Best First Search, Hill climbing и A* алгоритам. Проблеми кои се решаваат со задоволување на ограничувања (CSP). Надгледувано учење (supervised learning): Баесов класификатор и дрва на одлучување. Машини со носечки вектори (SVM). Линеарна и сигмоидална регресија. Градиентно спуштање. Алгоритми за кластерирање: K means, хиерархиско кластерирање. Учење без учител (reinforcement learning). Маркови процеси на одлучување. Вештачки невронски мрежи: Perceptron, Adaline, Backpropagation алгоритам. Моделирање на неизвесност: Баесова мрежа. Длабоко учење, целосно поврзани мрежи, конволуциски невронски мрежи. Имплементации на алгоритми за машинско учење во програмскиот јазик Python.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stuart Russell and Peter Norvig	Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed.	Pearson	2020
		2.	Kevin Murphy	Probabilistic Machine Learning	The MIT Press	2023
		3.	Aurélien Géron	Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow, 3rd ed.	O'Reilly Media	2022
	22.2.					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Christopher Bishop	Deep Learning	Springer	2024
		2.	Denis Rothman	Artificial Intelligence by Example	Packt Publising	2020
		3.	Kevin Warwick	Artificial Intelligence, The basics	Routledge	2012

Ред. број: 53

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на роботика
2.	Код	2FI103326
3.	Студиска програма	Компјутерски науки
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус

6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Овој курс има за цел да ги запознае студентите со запознаваат со основните концепти на роботиката и со основните типови и класи на работи како и нивната примена. Студентите ќе се запознаат и со основните градбени единици и архитектурата на роботските системи, а ќе имаат и можност за практична примена на основните информатички познавања во процесот на контрола на интелигентни роботски системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во роботика 2. Основи на движењето на цврсти тела (координатни системи, трансляторни, ротациони и сложени движења) 3. Составни делови и архитектура на роботски системи 4. Сензори и нивна примена во роботиката 5. Актуатори и преносни системи – типови и примена 6. Поврзувачки елементи – типови, начин на функционирање и примена 7. Роботски манипулатори – директна кинематика 8. Роботски манипулатори – инверзна кинематика 9. Одечки работи и работи со други типови на погон 10. Управување и контрола на роботски системи 11. Интелигентни агенти и нивно однесување 12. Примена на роботските системи			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови	

18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Џон Џ.Крег	Вовед во роботика – механика и контрола	МИО-преводи од Влада на РМ	2011
		2.	Себастијан Трун, Волфрам Бургард и Дитер Фокс	Веројатносна роботика	Massachusetts Institute of Technology-преводи од Влада на РМ	2006
		3.	Maja Mataric	The Robotics Primer	MIT Press	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Reza N. Jazar	Theory Of Applied Robotics	Springer	2007
		2.	Kevin M. Lynch, Frank C. Park	Modern Robotics Mechanics, Planning, and Control	Cambridge University Press	2017
		3.	Francis X. Govers III	Artificial Intelligence for Robotics Build Intelligent Robots Using ROS 2, Python, OpenCV, and AI/ML Techniques for Real-world Tasks	Packt Publishing	2024

Ред. број: 54

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	JavaScript базирани технологии			
2.	Код	2FI111526			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе)	Александра Стојанова Илиевска			

	наставници назначен одговорен наставник)			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Предметот има задача да ги запознае студентите со основните принципи и карактеристики на JavaScript базирани технологии за програмирање од страна клиентот и од страна на серверот. За целите на предметот студентите ќе работат во JavaScript.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Основи на JavaScript. Објектен модел на JavaScript. Синтакса, семантика, особености и механизам на функционирање на различни JavaScript технологии. Асинхронно програмирање со JavaScript. Разгледување на некои од популарните работни рамки (frameworks) базирани на JavaScript, AngularJS, Node.JS, HappyJS.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Marijn Haverbeke	Eloquent JavaScript 4th edition	No Starch Press	2024
2.	Brett, J.	Getting Started with hapi.js	Packt Publishing	2016
3.	Laurence Lars Svekis Maaik van Putten Rob Percival	JavaScript from Beginner to Professional	Packt Publishing Ltd	2021
Дополнителна литература				
Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	James Padolsey	Clean Code in JavaScript	Packt Publishing	2020
2.	Axel Rauschmayer	JavaScript for impatient programmers	(ES2021 edition)	2021
3.	Darren Jones	Learn to Code with JavaScript	SitePoint Pty. Ltd	2021

Ред. број: 55

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Развој на информациски системи			
2.	Код	2FI113526			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Зоран Здравев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање и усвојување на методологиите, техниките и алатките за развој на информациски системи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Контекст на информациски системи и развој на информациските системи - Пристап на животен циклус на развој на информациските системи - Техники за развој на информациските системи - Холистички техники за развој на информациските системи - Податочни техники за развој на информациските системи - Процесни техники за развој на информациските системи			

			- Објектно ориентирани техники за развој на информациските системи - Алатки и групи од алатки за развој на информациските системи - Методологии за развој на информациските системи - Процесно ориентирана методологија за развој на информациските системи - Објектно ориентирана методологија за развој на информациските системи - Методологија за брз развој на информациските системи			
13	Засмна поврзаност на предметите		нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15		
18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Дејвид Елвисон и Гај Фицџералд	Развој на информациски системи, методологии, техники и алатки	Ад вербум, Скопје	2010
		2.				

		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Лаудон и Лаудон	Менаџмент информациона системи	Аламина, Скопје	2009
		2.	Shauna Roch; James Fowler; Barbara Smith; and David Bourgeois	Information Systems for Business and Beyond	Fanshawe College Pressbooks London, Ontario	2019
		3.				

Ред. број: 56

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Применето софтверско инженерство во реална средина			
2.	Код	2FI113626			
3.	Студиска програма	КН			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Александар Крстев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување знаења од областа на применето софтверско инженерство во различни индустриски процеси, екологија и други области од техничките науки.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Дефинирање на процеси Математичко моделирање на процеси Методи на оптимизација Методи и техники на софтверско инженерство Развој и примена на апликативни софтвери Имплементација на апликативен софтвер во реални средини Методи на евалуација и тестирање на апликативен софтвер			
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема			
14.	Детален опис на наставните и	Предавања, аудиториски и лабораториски вежби,			

	работните методи за предметот		електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3	Пракса: часови	15 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа		
18	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александар Крстев, Далибор Серафимовски	Применето софтверско инженерство во техничките науки- скрипта	УГД	2019
		2.	Jim Cooling	Software Engineering for Real-time Systems	Addison Wesley; 1 edition	2002
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Ред. број: 57

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Веб сервиси и XML	

2.	Код					
3.	Студиска програма		Компјутерски Науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)					
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		година	4	семестар	VII
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Доц. д-р Светлана Кордумова Трајанова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Основи на програмирање			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Познавање на податочни структури, веб сервиси, користење и креирање на REST API			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје					
13	Засмна поврзаност на предметите					
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Основи на Python Запознавање со податочни структури XML & JSON Запознавање со web services Изучување на REST service Користење на надворешно API Креирање на сопствено API и користење во практично изработена апликација			
15	Вкупен расположив фонд на време					
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		2	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		1	
		16.3.	Пракса: часови		1	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови			
		17.2.	Самостојни задачи: часови			
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18	Услови за потпис					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови				
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови				
	19.3.	Завршен испит: бодови				
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		

21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Leonard Richardson	RESTful Web APIs: Services for a Changing World		
		2.	Arnaud Lauret	The Design of Web APIs		
		3.				

Ред. број: 58

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Биоинформатика			
2.	Код	2F1103426			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	Четврта	семестар	Осми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Доне Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите се стекнуваат со знаења и вештини за компјутерска анализа на биолошки податоци (ДНК/РНК/Протеини): порамнување, пребарување, моделирање, и филогенеза на ДНК/Протеини.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во молекуларна биологија и генетика. 2. Организација на човечки геном, кариотип, мапа на гени, видови на гени, хемиска структура на ДНК. 3. Митохондријален хромозом, концентрација на гени кај хромозоми, содржина на човечки геном. 4. Протеин-кодни наспроти РНК-кодни гени, видови на повторувачка ДНК (ALU и			

		Line), анализа на механизми за експресија на гени, вовед во мутации (видови на мутации). - Организација на геномот кај еукариоти наспроти прокариоти, централна догма на молекуларна биологија, интрони и екзони, околни регулаторни елементи за експресија на ген, псевдогени. - Механизми за транскрипција на гени, примарен наспроти секундарен транскрипт, 5'-капа и 3'-polyA опашка. Превод на РНК во протеин, рибозоми, транспортна-РНК, генетски код, иницијатор кодон и стоп кодон, промотори: TATA-box и CAT-box. - Видови на мутации (SNPs и indels), микросателитски полиморфизми, протеини, и структура на протеини. - Алгоритам за локално порамнување на биолошки секвенци, Smith-Waterman. - Алгоритам за глобално порамнување на биолошки секвенци, Needleman-Wunsch. - Порамнување во дијагонален опсег. - Хевристички методи: FASTA, BLAST, ClustalW и матрица на замени: BLOSUM и PAM. - Примена на стебла на суфикси во биоинформатиката и филогенетска анализа со UPGMA и методот на Fitch и Margoliash.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	15 часа
17	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа
18	Услови за потпис 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби.			
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		30 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)

		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Syed Mudasir Ahmad, Nazir A Ganai, Basharat Bhat	Bioinformatics Essentials Core Principles and Techniques	Elsevier	2025
		2.	Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F Willard	Thompson & Thompson Genetics in Medicine	Elsevier	2015
		3.	Supratim Choudhuri	Bioinformatics for Beginners Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools	Elsevier	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Артур М. Леск	Вовед во биоинформатика-Трето издание	Oxford University Press (превод на македонски)	2008
		2.				
3.						

Ред. број: 59

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Моделирање и симулации			
2.	Код	2FI103526			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе)	Наташа Стојковиќ			

	наставници назначен одговорен наставник)			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема	
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Студентите да се стекнат со познавања на различни техники за моделирање и симулирање кои ќе им помгнат да моделираат и симулираат различни процеси.	
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед во моделирање и симулации: Компјутерски, физички и математички модели. Монте Карло симулации. Генератори на случајни броеви, тестови за случајни броеви и користење на случајните броеви. Пристапи за опишување и моделирање на симулации. Техники за оптимизација кои се засноваат на симулации. Вериги на Марков. Класификација на состојби. Експоненцијална распределба. Поасонов процес. Непрекинати верици на Марков. Симулирање на дискретни системи. Симулирање на континуирани системи. Вовед во теорија на редици на чекање. Редица на чекање M/M/1, M/M/p. Симулирање системи со чекање: основи на теоријата на редови на чекање и нивна симулација.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)

		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J.Banks, J.Carson, B.Nelsonand D.Nikol	Discrete Event System Simulation,5th edition	Prentice Hall	2009
		2.	Благој Делипетрев, Наташа Стојковиќ Зоран Утковски	Скрипта по Моделирање и симулации	УГД	2015
		3.	Благој Делипетрев, Наташа Стојковиќ Зоран Утковски	Практикум по Моделирање и симулации	УГД	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	, M. Sheldon	Introduction to Probability Models, 12th edition	Academic Press	2019
		2.	J. A. Sokolowski C. M. Banks	Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach	Wiley	2011
		3.	V. P. Singh	System modeling and simulation	New Age International Publishers	2009

Ред. број: 60

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интеракција компјутер-корисник			
2.	Код	2F1103626			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма	Запознавање со начините на интеракција помеѓу			

	(компетенции) и резултати од учењето:	човекот и компјутерот, елементите на системот за интеракција и видовите на интеракција. Обезбедување на практични вештини за дизајнирање, евалуација и имплементација на кориснички интерфејси со користење на различни видови на интеракциски технологии.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Основи на интеракција компјутер-корисник-историјат; елементи на системот за интеракција, видови на интеракција; влезно излезни канали на човечкиот интеракциски модел; компјутерот како дел од интеракцијата, влезно-излезни уреди на компјутерот; интеракциски дизајн, значењето на дизајнот во интеракцијата компјутер-корисник; кориснички центриран дизајн; процес на дизајнирање на кориснички интерфејси; правила при дизајнирање на кориснички интерфејси; design thinking методологија; прототипи, видови и изработка на прототипови; алатки за дизајнирање на кориснички интерфејси (работа со Figma алатката); употребливост и евалуација на кориснички интерфејси.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење.		
15	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот	Самоевалуација и евалуација од студенти		

	на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Soegaard, Mads and Dam Rikke Friis	The encyclopedia of human-computer interaction.	The Interaction Design Foundation	2012
		2.	Andrew Sears and Julie A. Jacko	The Human–Computer Interaction – Fundamentals	CRC Press	2017
		3.	Шарп, Роџерс и Прис	Дизајн на интеракција, (после интеракција човек-компјутер	Преводи од Влада на РМ	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mark McFadden	Introduction to Human-Computer Interaction	Larsen and Keller Education	2022
		2.	Christopher Reid Becker	Learn Human Computer Interaction	Packt Publishing	2020
		3.	David Benyon	Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design	Pearson	2019

Ред. број: 61

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Машинско учење			
2.	Код	2F1113826			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Вештачка интелигенција.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите се стекнуваат со теоретски знаења за алгоритмите за машинско учење, како и практични знаења за нивна имплементација во Python.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Теоретски основи на надгледуваното учење. Пробабилистички модели: линеарна регресија, логистичка регресија, наивен Баесов алгоритам. Модели базирани на large margin: SVM за регресија и класификација, алгоритам К најблиски соседи.			

			Моделите базирани на инстанци: непараметарски оцени на густината на распределба, методи базирани на кернел и на најблиски соседи. Ансамбли: агрегација (bagging) и засилување (boosting). Мерки за квалитет на моделот, евалуација и избор на модел. Регуларизација. Оптимизација: градиентно спуштање, метод на инерција, Adam, стохастичко градиентно спуштање. Невронски мрежи и длабоко учење: целосно поврзани неврронски мрежи, конволуциски и рекурентни неврронски мрежи. Кластерирање: К средини, мешавина на Гаусови распределби и ЕМ алгоритам. Анализа на главни компоненти.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stephen Marsland	Machine Learning: An Algorithmic Perspective, 2 nd ed.	Chapman &Hall/CRC	2014

		2.	Andriy Burkov	The Hundred-page Machine Learning Book	https://themlbook.com/wiki/doku.php	2025
		3.	Aurélien Géron	Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow, 3rd ed.	O'Reilly Media	2022
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Christopher Bishop	Deep Learning	Springer	2024
		2.	Richard Sutton and Andrew Barto	Reinforcement Learning: An introduction, 2nd ed.	Bradford Books	2018
		3.	Christopher Bishop	Pattern Recognition and Machine Learning	Springer	2006

Ред. број: 62

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Развој на мобилни апликации			
2.	Код	2FI112126			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Сашо Коцески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Целта на курсот е да се научат основните правила и принципи за програмирање на мобилни уреди, со користење на релевантни технологии, како и да ги опреми студентите со вештини потребни за дизајнирање и развој на мобилни апликации користејќи современи алатки за развивање на софтвер.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во мобилни апликации 2. Предизвици за развој на мобилни апликации 3. Комуникација со мобилни уреди 4. Алатки за развој на мобилни апликации 5. Оперативни системи за мобилни уреди- 1 6. Оперативни системи за мобилни уреди- 2 7. Методологии за развој на апликации за мобилни уреди			

			8. Дизајн на кориснички интерфејс 9. Тестирање на апликации за мобилни уреди 10. Имплементација на апликации за мобилни уреди 11. Безбедност на апликации за мобилни уреди			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Tommi Mikkonen	Programming Mobile Devices: An Introduction for Practitioners	John Wiley & Sons Inc.	2007
		2.	Paul Tremblett	Instant Wireless Java with J2ME	McGraw Hill Osborne	2002
		3.	Пол Дејтел Харви Дејтел	Како се програмира во JAVA	Pearson Education - преводи од Влада на РМ	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Dr. P. Srinivasan, Dr. T. Chandrasekar	Mobile Application Development- A practitioners Approach	Academic Guru Publishing House	2024
		2.	SIVAKUMAR. R. D.	Mastering Mobile Apps Development - Practical Solutions for Modern Applications	Amazon Digital Services LLC - Kdp	2024
		3.				

Ред. број: 63

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интернет на нештата			
2.	Код	2FI113926			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александар Велинов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски познавања за концептот Интернет на нештата (Internet of Things – IoT), практични вештини за работа и програмирање на IoT уреди како и запознавање со стандардните протоколи кои се користат кај IoT.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Вовед во концептот за IoT (Запознавање со концептот за Интернет на нештата) - Елементи на IoT екосистемот, примена (Запознавање со елементите на IoT и разгледување на примената на IoT уредите во реални сценарија) - Сензори и сензорски јазли (Запознавање со сензори кои се користат кај IoT и со сензорски јазли) - IoT оперативни системи (Разгледување на карактеристични оперативни системи за IoT) - IETF IoT склад со протоколи (Запознавање со нивоата на IoT складот на протоколи и со сите карактеристични протоколи за поединечните нивоа) - IoT податочно линк ниво (Запознавање со IEEE 802.15.4 стандардот) - IoT мрежно ниво (Запознавање со 6LoWPAN - IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) - IoT апликациско ниво (Запознавање со основните			

				протоколи на апликациско ниво како CoAP, MQTT и XMPP) - Практична примена на CoAP (Разгледување на Copper (Cu) CoAP user-agent) - Сооја мрежен симулатор (Запознавање со Сооја симулаторот, работната околина и неговите функционалности) - Практична примена на MQTT протоколот (Разгледување на моделот објави/претплати (publish/subscribe) и неговата примена во реални сценарија, работа со брокери (HiveMQ, Mosquitto), HiveMQ Cloud Platform, алатките MQTT.fx и MQTXX и MQTT клиентски библиотеки за различни програмски јазици. - Работа со IoT уреди (Практична работа со IoT уреди како Raspberry PI и Arduino, и нивно програмирање)		
13	Заемна поврзаност на предметите			Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот			Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, истражување и консултации.		
15	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часа	
18	Услови за потпис - 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
		Задолжителна литература				
	22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Manish Soni	INTERNET OF THINGS Connecting the Future	University Book House Pvt. Ltd.	2024
		2.	Peter Waher	Learning Internet of Things	Packt Publishing	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Samuel Greengard	The Internet of Things	MIT Press	2021
		2.	Andy King	Programming the Internet of Things	O'Reilly Media, Inc.	2021

Ред. број: 64

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Процесирање на природни јазици			
2.	Код	2FI114026			
3.	Студиска програма	Компјутерски науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Стојанова Илиевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	По завршувањето на курсот, студентите ќе бидат оспособени да ги претставуваат јазичните структури користејќи формални или пресметковни модели, да изберат соодветна методологија за експериментално тренирање и евалуација на NLP модели, да работат со веројатносни пресметки и да вршат проценка на параметри преку надгледувано учење, како и да имплементираат основни алгоритми за обработка на природни јазици применливи во задачи како што се класификација и анализа на реченици. Стекнување на вештини во користење на современи алатки и библиотеки за NLP (како што се NLTK, spaCy, Hugging Face Transformers)			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Основи и запознавање на процесот на обработка на природни јазици (Natural Language Processing – NLP), преку запознавање на клучните техники и пристапи за пресметковна анализа и разбирање на човековиот јазик. Различни начини за претставување на јазичните податоци, почнувајќи од едноставни статистички			

		методи, па сè до покомплексни структури што го земаат предвид редоследот на зборовите, синтаксичките релации и нивното значење. Изучување на алгоритми и машински модели кои се користат за автоматско препознавање на текстуални содржини, нивно класифицирање, анализа на граматичка структура, означување на зборови според нивната функција во реченицата и разбирање на семантичката смисла. Модели базирани на статистика, како и на современи пристапи базирани на длабоко учење. Изучување и примена на методи како што се наивен Баес, логистичка регресија, скриени Маркови модели и различни архитектури на длабоки невронски мрежи, рекурентни невронски мрежи, конволуциони мрежи, трансформери. Невронски вгнездувања (embeddings): word2vec, fastText, ELMo, BERT, меѓу јазични вгнездувања (cross-lingual embeddings). Големи јазични модели: BERT, GPT и T5, мултимодални модели.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
21	Метод на следење на		Самоевалуација и евалуација од студенти	

	квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Zhiyuan Liu, Yankai Lin and Maosong Sun	Representation Learning for Natural Language Processing	Springer	2020
		2.	Daniel Jurafsky and James H. Martin,	Speech and Language Processing, Tirth edition	Prentice Hall	2024
		3.	Jacob Eisenstein	Introduction to Natural Language Processing	MIT Press	2019
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Nitin Indurkhya, Fred J. Damerau	Handbook of Natural Language Processing, Second edition	Taylor and Francis Group, LLC	2010
		2.				
		3.				

Ред. број: 65

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Облак Технологии			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Компјутерски Науки			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	VIII
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Светлана Кордумова Трајанова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Основи на програмирање			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање и користење на облак технологии			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје				

13	Заемна поврзаност на предметите						
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот			Запознавање со облак технологии Пристап до инстанци на Облак Користење на сервиси од облак технологии Изучување на Amazon Web Services (buckets, EC2,..)			
15	Вкупен расположив фонд на време						
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	2			
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	1			
		16.3	Пракса: часови	1			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови				
		17.2.	Самостојни задачи: часови				
		17.3.	Домашно учење - задачи				
18	Услови за потпис						
19.	Начин на оценување						
	19.1.	Тестови: бодови					
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови					
	19.3.	Завршен испит: бодови					
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата						
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.					
		2.					
		3.					
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Thomas Erl	Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture			
		2.					
		3.					

Ред. број: 66

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Електронска комерција
2.	Код	2FI114226
3.	Студиска програма	Компјутерски науки

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Мирјана Коцалева Витанова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување знаења за технологии што го овозможуваат е-бизнисот и онлајн плаќањата, како и практични вештини за дизајнирање и развој на апликации за електронска трговија.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во е-комерција - Дефиниција, значење и еволуција на електронската трговија и видови е-комерција (B2B, B2C, C2C, C2B); Интернет технологии за поддршка на е-комерција - Веб сервиси, интернет протоколи, HTML/CSS, JavaScript, Системи за управување со содржина (CMS); Бизнис модели во е-комерција - Традиционални и дигитални бизнис модели, Вредносна понуда и канали на дистрибуција; Електронски системи за плаќање-Кредитни/дебитни картички, PayPal, криптовалута, Безбедност и енкрипција на онлајн трансакции; Дизајн и развој на апликации за е-комерција; Маркетинг во е-комерција - SEO и дигитален маркетинг, Социјални медиуми и аналитика; Законска и етичка регулатива; Логистика и испорака во е-комерција и идни трендови во е-комерцијата - Мобилна трговија, вештачка интелигенција и автоматизација, Интеграција со паметни уреди и IoT			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава, часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	

	активности		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kenneth C. Laudon, Carol G. Traver	E-Commerce: Business, Technology, Society: Global Edition.	Person	2016
		2.	Joseph, Pulitarambil Thomas.	E-commerce: An Indian perspective.	PHI Learning Pvt. Ltd.	2023
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				